Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung, Implementierung und analytische Validierung

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

01.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Relevanz und Motivation 1
1.2 Historischer Kontext 2
1.3 Persönliche Motivation 2
1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit 2
2 Theoretische Grundlagen 4
2.1 Die Maxwell-Gleichungen 4
2.2 Materialgleichungen 4
2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM_z-Fall 5
2.4 Randbedingungen an Grenzflächen 5
2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung 6
2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung 6
2.7 Die Dispersionsrelation 7
2.8 Die Wellenimpedanz 7
2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren 8
3 Die FDTD-Methode 9
3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation 9
3.2 Das Yee-Gitter (2D) 9
3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall) 11
3.4 Anregung des Feldes 12
3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) 12
3.6 Randbedingungen 13
3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC) 13
3.6.2 Absorbierender Rand (*Perfectly Matched Layer*, PML) 13
4 Implementierung in Python 17
4.1 Aufbau der Klasse 17
4.2 Die absorbierende Randschicht 18
4.3 Die Update-Gleichungen im Code 19
4.4 Der Gesamtalgorithmus 20
5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen 22
5.1 Fragestellung und Vorgehen 22
5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum 23
5.2.1 Aufbau und Messgröße 23
5.2.2 Ergebnis 24
5.2.3 Deutung: numerische Dispersion 25
5.3 Testfall 2 — Energieerhaltung und Langzeitstabilität 26
5.3.1 Aufbau und Messgröße 26
5.3.2 Ergebnis 27
5.3.3 Deutung 27
5.4 Testfall 3 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche 28
5.4.1 Aufbau und Messgröße 28
5.4.2 Ergebnis 29
5.4.3 Deutung 29
5.5 Testfall 4 — Absorbierender Rand 30

5.5.1 Aufbau und Messgröße ... 30
5.5.2 Ergebnis ... 31
5.5.3 Deutung ... 32
5.6 Zwischenfazit ... 32
6 Fazit und Ausblick ... 33
6.1 Fazit ... 33
6.2 Ausblick ... 33
Literaturverzeichnis ... 35
A Quellcode und Website ... 36
Erklärung ... 37

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

Als Apple im September 2023 das iPhone 15 Pro vorstellte, dessen Antennen in den umlaufenden Titanrahmen des Gehäuses integriert sind, war dieses Antennendesign bereits lange Gegenstand der Entwicklung. Möglich ist dies mittels computergestützter Simulationen, die die elektromagnetischen Eigenschaften eines Geräts im Voraus berechnen, sodass bereits der Prototyp ein optimiertes Abstrahlverhalten besitzen kann.

Die Schwierigkeit liegt dabei in der Bandbreite: Auf wenigen Zentimetern Gehäuserand müssen Mobilfunkbänder von etwa 600 MHz bis 6 GHz, WLAN bei 2,4, 5 und 6 GHz, Bluetooth, GNSS und NFC bei 13,56 MHz gleichzeitig untergebracht werden. Ein Teil der abgestrahlten Leistung wird dabei nicht nach außen abgegeben, sondern an den inneren Grenzflächen von Display, Platine, Akku und Rückglas reflektiert, im Material absorbiert und in Wärme umgewandelt oder in ungewollte Richtungen gestreut. Da diese Reflexions- und Absorptionseigenschaften stark von der Materialzusammensetzung, den Schichtdicken und der jeweiligen Frequenz abhängen, entsteht ein hochgradig gekoppeltes System. Eine tatsächliche Anfertigung verschiedener Prototypen mit jeweils unterschiedlichen Geometrien und Materialkonfigurationen ist somit aufgrund des finanziellen und zeitlichen Aufwands praktisch nicht realisierbar.

Der Fall steht dabei stellvertretend für eine ganze Klasse technischer Problemstellungen — vom Antennenarray hinter dielektrischer Abdeckung über die integrierte Photonik bis zur Spulenauslegung in Magnetresonanztomographen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Materialien unterschiedlicher Permittivität ε_r und Leitfähigkeit σ auf unregelmäßigen, häufig gekrümmten oder geschichteten Grenzflächen zusammentreffen. Zwar beschreiben die Maxwell-Gleichungen das Feld bei gegebenen Quellen und Materialeigenschaften vollständig [1], geschlossene Lösungen sind aber nur für wenige hochsymmetrische Idealfälle bekannt: die ebene Welle im homogenen Raum, die Reflexion an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzfläche, die Streuung an einer Kugel. Entfällt diese Symmetrie, wie in den genannten Beispielen, so ist für das entstehende System partieller Differentialgleichungen im Allgemeinen keine geschlossene analytische Lösung verfügbar.

Wo eine analytische Lösung nicht verfügbar ist, treten deshalb numerische Verfahren an ihre Stelle: Das Kontinuum wird in ein endliches Gitter überführt und Differentialquotienten durch Differenzenquotienten angenähert.

Eines der verbreitetsten Verfahren in diesem Zusammenhang ist die *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD), welche in der Praxis meist über kommerzielle Software angewandt wird. Weit verbreitet ist dabei etwa die Software CST Studio Suite, deren Quellcode jedoch nicht öffentlich zugänglich ist [2]. Durch Bibliotheken wie MEEP oder gprMax gibt es jedoch *Open-Source*-Implementierungen, was bedeutet, dass die eigentliche Lücke weniger in der Verfügbarkeit des Codes als im Nachvollzug der Herleitung liegt:

Gegenüber dem physikalischen Kontinuum treten auf einem diskreten Gitter systematische Abweichungen auf, deren Ursachen bei der alleinigen Verwendung kommerzieller Blackbox-Programme oder fremder Quelltexte nur eingeschränkt nachvollzogen werden können.

Dementsprechend verfolgt diese Arbeit den Ansatz, die Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen und daraus einen eigenen FDTD-Solver in Python zu implementieren, welcher anschließend gegen analytisch beschriebene Testfälle gehalten wird. Ziel ist es, die numerische Genauigkeit des Verfahrens zu bestimmen und zu untersuchen, welche Fehlerquellen aus der Diskretisierung hervorgehen.

1.2 Historischer Kontext

Maxwell führte 1865 Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus [1]; der experimentelle Nachweis gelang Hertz rund zwanzig Jahre später. Damit waren die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der klassischen Elektrodynamik in einem einheitlichen theoretischen Rahmen formuliert. Die Beschreibung komplexer elektromagnetischer Konfigurationen stellte jedoch weiterhin insbesondere aufgrund der zu lösenden Randwertprobleme eine Herausforderung dar.

Die numerische Umsetzung begründete Kane S. Yee 1966 [3], indem er die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten Yee-Gitter anordnete. Dadurch lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren und beide Feldgrößen alternierend fortschreiben (*leapfrog*-Schema).

Praktisch nutzbar wurde das Verfahren allerdings erst mit wachsender Rechenkapazität. Allen Taflove trug Ende des 20. Jahrhunderts maßgeblich zur Etablierung und Verbreitung der FDTD-Methode bei und baute die Methode zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electrodynamics* aus [4].

In der heutigen Zeit findet das Verfahren in vielen Bereichen Verwendung, sei es bei der Entwicklung von Flugzeugen, medizinischer Technik, dem Design von Halbleitern und Antennenarrays oder in der experimentellen Physik, etwa in der Photonik oder der Optik.

1.3 Persönliche Motivation

Schon vor meiner Beschäftigung mit FDTD hat mich die Verbindung von Physik, Mathematik und Informatik besonders interessiert. Während meiner Teilnahme am Astro-Pi-Projekt der ESA konnte ich selbst erleben, wie sich physikalische Fragestellungen mit Programmierung und mathematischen Methoden bearbeiten lassen. Gerade diese Art des Arbeitens hat mir gezeigt, wie viel spannender ein Thema werden kann, wenn man nicht nur theoretische Zusammenhänge betrachtet, sondern sie auch selbst mit einem Programm untersuchen und sichtbar machen kann. Deshalb finde ich FDTD für meine Seminararbeit besonders interessant: Die Methode verbindet genau diese drei Bereiche und ermöglicht es mir, physikalische Vorgänge mathematisch herzuleiten und anschließend selbst numerisch zu simulieren. Gleichzeitig bietet mir die Arbeit die Möglichkeit, die in der Schule meist getrennt behandelten Fächer einmal in einer konkreten wissenschaftlichen Anwendung zusammenzuführen.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

> *Wie lassen sich die Maxwell-Gleichungen in eine zweidimensionale FDTD-Simulation überführen und in Python implementieren, und wovon hängt die numerische Genauigkeit des daraus entwickelten FDTD-Solvers bei der Reproduktion analytisch bekannter Eigenschaften elektromagnetischer Wellen ab?*

Kapitel 2 stellt dazu die theoretischen Voraussetzungen bereit: die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form, die Herleitung der Wellengleichung, die ebene Welle als analytische Referenzlösung sowie die Grenzen analytischer Verfahren. Aus diesen Grundlagen entwickelt Kapitel 3 die FDTD-Methode, vom Differenzenquotienten über das Yee-Gitter bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z-Falls, und ergänzt sie um die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung sowie die verwendeten Randbedingungen. Die Übersetzung in ein lauffähiges Programm dokumentiert Kapitel 4. Kapitel 5 unterzieht den entwickelten Solver vier Testfällen, deren Lösungen sich jeweils in geschlossener Form angeben lassen, und leitet aus dem Vergleich die Fehlerquellen und Grenzen des Verfahrens ab. Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt knapp die Gleichungen bereit, aus denen in Kapitel 3 die FDTD-Methode abgeleitet und mit denen in Kapitel 5 ihr Ergebnis überprüft wird. Abschließend werden die Grenzen analytischer Lösungsverfahren aufgezeigt. Da es sich um Grundlagen und nicht um den eigentlichen Gegenstand der Arbeit handelt, bleiben die Herleitungen kurz.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

Maxwell zeigte 1865, dass sich alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch ein Gleichungssystem beschreiben lassen [1], das zusammen mit der Lorentz-Kraft den gesamten theoretischen Inhalt der klassischen Elektrodynamik zusammenfasst [5, S. 417 f.]. Auf die freien Ladungen und Ströme bezogen [5, S. 420] lauten sie in differentieller Form [5, Gl. (7.56)]

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{4}$$

mit der elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$, der elektrischen Flussdichte $\boldsymbol{D}$, der magnetischen Feldstärke $\boldsymbol{H}$, der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sowie der Dichte ρ_{frei} und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}}$ der freien Ladungen und Ströme. Gleichung 1 und Gleichung 2 enthalten keine Zeitableitung und werden im Zeitschrittverfahren in Kapitel 3 nicht ausgewertet; Gleichung 1 wird lediglich einmal bei der Herleitung der Wellengleichung benötigt. Gegenstand der Arbeit ist dementsprechend vorrangig die Kopplung von Gleichung 3 (Faradaysches Induktionsgesetz: ein sich änderndes $\boldsymbol{B}$ erzeugt ein umlaufendes $\boldsymbol{E}$) und Gleichung 4 (Ampère-Maxwell-Gesetz: ein umlaufendes $\boldsymbol{H}$ entsteht durch einen Strom *oder* ein sich änderndes $\boldsymbol{D}$). Der Term $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ heißt *Verschiebungsstrom* [5, S. 422]; erst er schließt den Kreis und bildet damit die Grundlage für die Ausbreitung *elektromagnetischer* Wellen.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind unterbestimmt; es fehlt die Angabe, wie ein Material auf ein Feld reagiert. Diese *Materialgleichung* folgt nicht aus den Maxwell-Gleichungen und hängt vom Material ab; in ihrer einfachsten, für *lineare* Medien gültigen Form [5, S. 422] wird hier durchgehend angesetzt

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{5}$$

mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ und $\mu = \mu_0 \mu_r$ sowie der Leitfähigkeit σ; der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form [5, S. 368].

Dass Gleichung 5 in dieser Form gilt, ist eine Annahme, die vier Vereinfachungen [4, S. 52 f.] voraussetzt:

Linearität ε, μ, σ unabhängig von der Feldstärke.

Isotropie ε, μ, σ Zahlen statt Tensoren — $\boldsymbol{D} \parallel \boldsymbol{E}, \boldsymbol{J} \parallel \boldsymbol{E}$.
Nichtdispersivität ε, μ, σ unabhängig von der Frequenz.
Zeitinvarianz ε, μ, σ ändern sich während der Simulation nicht.

Hinzu kommt die Festlegung auf *nichtmagnetische* Materialien ($\mu_r = 1, \mu = \mu_0$ überall); das Programm in Kapitel 4 kennt entsprechend nur eine ortsabhängige Permittivität $\varepsilon_{r(x,y)}$ und Leitfähigkeit $\sigma(x, y)$, innerhalb einer Gitterzelle jedoch konstant (*stückweise homogen*).

2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM$_z$-Fall

Eine weitere Vereinfachung ist die Beschränkung auf zwei Dimensionen: Felder und Materialien werden nur in einer Ebene betrachtet. Der Grund ist der Rechenaufwand, der sich als Produkt aus Zellenzahl und Zeitschrittzahl ergibt. Da die Zahl der Zeitschritte wegen der Stabilitätsbedingung (Abschnitt 3.5) proportional zu N wächst, liegt er bei N Zellen je Richtung in zwei Dimensionen bei N^3, in drei Dimensionen jedoch bei N^4. Die Reduktion ist dabei keine Näherung, sondern *exakt*, sofern weder Felder noch Materialverteilung von der dritten Koordinate abhängen:

$$\frac{\partial}{\partial z} \equiv 0 \tag{6}$$

Unter Gleichung 6 zerfallen Gleichung 3 und Gleichung 4 in zwei vollständig entkoppelte, unabhängig lösbare Gruppen: den *TM$_z$-Fall* (transversal magnetisch, Komponenten E_z, H_x, H_y) und den *TE$_z$-Fall* (transversal elektrisch, E_x, E_y, H_z) [5, S. 516].

Beide Fälle sind strukturell gleich gebaut; die Arbeit verwendet durchgehend den TM$_z$-Fall, weil er mit nur einer elektrischen Feldkomponente Anregung und Randbedingung auf eine skalare Größe zurückführt. Mit $\mu = \mu_0$ und unter Verwendung der in Abschnitt 2.2 angesprochenen Vereinfachungen lauten die Gleichungen [4, Gl. (3.13)]

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{7}$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{8}$$

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + J_z^{\mathrm{ges}} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \tag{9}$$

2.4 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε, μ, σ sprunghaft. Aus der Integralform der Maxwell-Gleichungen folgt, dass die zur Grenzfläche *parallelen* Feldanteile dabei stetig bleiben [5, S. 424, Gl. (7.62), Gl. (7.63)]:

$$\boldsymbol{E}_{1,\parallel} = \boldsymbol{E}_{2,\parallel}, \quad \boldsymbol{H}_{1,\parallel} = \boldsymbol{H}_{2,\parallel} \tag{10}$$

Für $\boldsymbol{H}$ gilt dies nur, solange auf der Grenzfläche kein Strom fließt; bei den verlustfreien Dielektrika in Abschnitt 5.4 ist das der Fall.

Ein wichtiger Sonderfall ist der *ideal leitende* Rand (PEC): Für $\sigma \to \infty$ bleibt die Stromdichte $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$ nur endlich, wenn $\boldsymbol{E}$ im Inneren verschwindet [5, S. 368]; mit Gleichung 10 folgt an der Grenzfläche $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$, im TM$_z$-Fall also $E_z = 0$.

2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus Gleichung 3 und Gleichung 4 folgt für ein quellen- und verlustfreies Gebiet ($\rho_{\text{frei}} = 0$ und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}} = \sigma \boldsymbol{E} = 0$, also $\sigma = 0$) mit konstantem ε, μ eine einzelne Gleichung für $\boldsymbol{E}$ [5, S. 481 f.]: Bildet man die Rotation von Gleichung 3, nutzt die Vektoridentität [5, S. 482]

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} \tag{11}$$

und setzt Gleichung 1 sowie Gleichung 4 ein, ergibt sich die *Wellengleichung* [5, mod. Gl. (9.41)]

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{12}$$

Dieselbe Gleichung folgt für $\boldsymbol{H}$, wenn man stattdessen bei Gleichung 4 ansetzt. In Gleichung 12 kommen keine Ladungen oder Ströme mehr vor: Eine einmal erzeugte Störung breitet sich mit der durch $\mu\varepsilon$ festgelegten Geschwindigkeit aus, im Vakuum [5, S. 482]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \ \mathrm{m/s} \tag{13}$$

also der Lichtgeschwindigkeit — woraus Maxwell schloss, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung 12, die in Kapitel 5 als Vergleichsgröße dient, ist die ebene Welle

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0 \, e^{\mathrm{i}(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})} \, \hat{z} \tag{14}$$

Darin ist E_0 die Amplitude, $\hat{z}$ der Einheitsvektor in z-Richtung — im TM_z-Fall hat $\boldsymbol{E}$ nur die Komponente E_z —, $\boldsymbol{r}$ der Ortsvektor, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und $\boldsymbol{k}$ der Wellenvektor, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt [5, mod. Gl. (9.43)]. Wegen Gleichung 6 liegt $\boldsymbol{k}$ stets in der xy-Ebene, sodass $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} = k_x x + k_y y$ gilt. Physikalisch ist der Realteil des komplexen Ansatzes; i bezeichnet hier und im Folgenden die imaginäre Einheit. Ihren Namen trägt die ebene Welle, weil alle Orte gleicher Phase zu jedem Zeitpunkt eine zu $\boldsymbol{k}$ senkrechte Ebene bilden [5, S. 483], die sich mit der Zeit in Richtung $\boldsymbol{k}$ verschiebt (Abbildung 1).

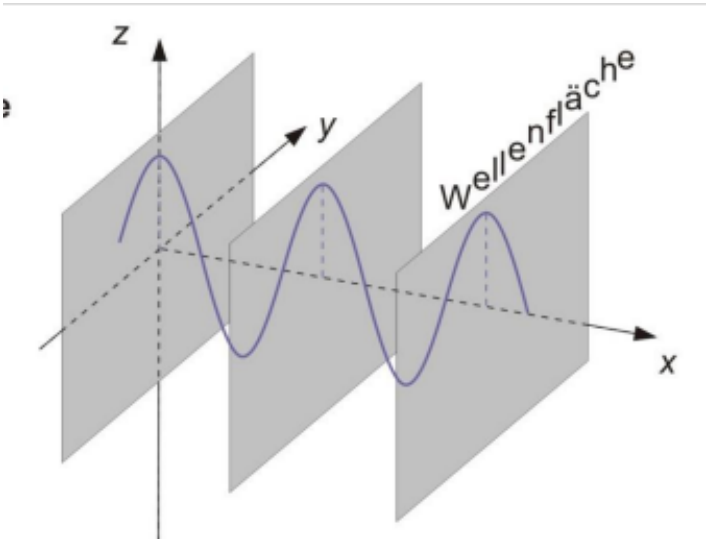


Abbildung 1: Ebene Welle: Der Feldvektor zeigt in z-Richtung, die Ausbreitung erfolgt längs $\boldsymbol{k} \parallel \hat{x}$. Die eingezeichneten Wellenflächen stehen senkrecht auf $\boldsymbol{k}$; auf jeder von ihnen hat das Feld zu einem festen Zeitpunkt überall denselben Wert. Abbildung entnommen aus [6].

2.7 Die Dispersionsrelation

Mit ω und $\boldsymbol{k}$ enthält Gleichung 14 zwei zunächst frei wählbare Größen, die die Wellengleichung jedoch aneinander bindet. Setzt man den Ansatz in Gleichung 12 ein, so reproduziert jede Ableitung den Exponentialausdruck bis auf einen Faktor: Die zweifache Zeitableitung liefert $-\omega^2$, der Laplace-Operator $-k^2$ mit $k^2 = k_x^2 + k_y^2$, da k_z nach Gleichung 6 entfällt. Der gemeinsame Faktor kürzt sich heraus, und aus der Differentialgleichung wird eine algebraische Bedingung, die *Dispersionsrelation* [5, vgl. S. 483]

$$k^2 = \mu\varepsilon\omega^2 \tag{15}$$

Eine ebene Welle löst Gleichung 12 also genau dann, wenn k und ω in diesem allein vom Medium bestimmten Verhältnis stehen. Es ist zugleich die Geschwindigkeit, mit der sich eine Fläche fester Phase verschiebt — die *Phasengeschwindigkeit*

$$c_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \tag{16}$$

Entscheidend ist, was in Gleichung 16 *nicht* auftritt: weder ω noch die Richtung von $\boldsymbol{k}$. Im Kontinuum laufen also alle Frequenzen und alle Richtungen gleich schnell — Ersteres folgt aus dem in Abschnitt 2.2 frequenzunabhängig angesetzten ε, Letzteres aus der dort geforderten Isotropie.

2.8 Die Wellenimpedanz

In einer ebenen Welle sind $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{H}$ nicht unabhängig voneinander: Setzt man Gleichung 14 in Gleichung 3 ein, so folgt, dass beide senkrecht aufeinander stehen und ihr Amplitudenverhältnis allein vom Medium abhängt. Dieses Verhältnis heißt *Wellenimpedanz* [7, Gl. (7.46), S. 169]

$$\eta = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad \text{bzw. im Vakuum} \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376{,}7\,\Omega \tag{17}$$

Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche, an der sich η ändert, so müsste sie auf der anderen Seite ein anderes Verhältnis von E zu H haben, während Gleichung 10 verlangt, dass beide Felder an der Grenzfläche übereinstimmen. Beides zugleich ist nur möglich, wenn ein Teil der Welle reflektiert wird; darauf beruht die Reflexion am Dielektrikum in Abschnitt 5.4.

2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

Die in diesem Kapitel behandelten Lösungen sind stark idealisiert: Die ebene Welle setzt einen unendlichen, homogenen Raum voraus, die Reflexion eine ebene, unendlich ausgedehnte Grenzfläche. Geschlossene analytische Lösungen existieren nur für solche Sonderfälle. Reale Anordnungen wie das *iPhone* aus der Einleitung erfüllen keine dieser Voraussetzungen: Die Geometrie ist gekrümmt und endlich, das Material ortsabhängig ($\varepsilon_r(x, y)$, $\sigma(x, y)$). Für sie muss das kontinuierliche Gleichungssystem diskretisiert und numerisch gelöst werden — im folgenden Kapitel mit der *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD).

3 Die FDTD-Methode

Ziel dieses Kapitels ist es, die zuvor beleuchteten Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen. Dabei werden schrittweise drei Update-Gleichungen hergeleitet, die zu jedem Zeitpunkt an einem jeden Ort die Feldverteilung liefern. Diese bilden dann das Fundament für die tatsächliche Implementierung in Kapitel 4.

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

Da ein Rechner den Grenzübergang $\Delta x \to 0$ nicht berechnen kann, müssen die in Gleichung 7 bis Gleichung 9 auftretenden Ableitungen durch Quotienten endlicher — *finiter* — Differenzen umschrieben werden. Die Genauigkeit dieser Methode zeigt sich in der Taylor-Entwicklung einer hinreichend oft stetig differenzierbaren Funktion u um die Stelle x [4, Gl. (2.10a) und Gl. (2.10b)]:

$$u(x \pm \Delta x) = u(x) \pm \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} \pm \frac{(\Delta x)^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \dots \tag{18}$$

Anschließend werden die beiden in Gleichung 18 zusammengefassten Reihen voneinander subtrahiert: Dabei heben sich sämtliche Glieder gerader Ordnung auf, und Division durch $2\Delta x$ liefert die *zentrale Differenz* [4, analog zu Gl. (2.12)]

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{19}$$

Ersetzt man nun Δx durch $\Delta x/2$, so folgt die für das FDTD-Verfahren vorausgesetzte Form

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x/2) - u(x - \Delta x/2)}{\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{20}$$

Der Differenzenquotient bleibt damit genau der Stelle x zugeordnet, an der die Ableitung gebraucht wird: Er beschreibt die Änderungsrate über ein symmetrisch um x gelegtes Intervall der Breite Δx. Der verbleibende *Abbruchfehler* ist von zweiter Ordnung — eine Halbierung von Δx geht somit mit einer Viertelung des Fehlers einher.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

Die zentrale Differenz Gleichung 20 lässt sich auf Gleichung 7 bis Gleichung 9 zwar anwenden, ändert aber nichts an dem Problem der gegenseitigen Kopplung: Die Zeitableitung von H_x und H_y hängt nach Gleichung 7 und Gleichung 8 von der Ortsableitung von E_z ab, die Zeitableitung von E_z nach Gleichung 9 umgekehrt von den Ortsableitungen von H_x und H_y. Keine der drei Komponenten lässt sich damit als alleinstehende Größe lösen.

An dieser Stelle wird das Rechengebiet in ein regelmäßiges Gitter zerlegt: Ort und Zeit werden an den diskreten Stützstellen $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ und $t_n = n\Delta t$ abgetastet, wobei Δx und Δy die Kantenlängen einer Gitterzelle und Δt einen Zeitschritt beschreiben. Ausgehend von dieser Diskretisierung löste Yee die oben beschriebene Schwierigkeit mit einer einzigen Festlegung darüber, *wo* innerhalb dieses Gitters die einzelnen Feldkomponenten gespeichert werden [3]: Sie liegen nicht am selben Ort, sondern räumlich um eine halbe Zelle gegeneinander *versetzt* (englisch *staggered*) — und zwar so, dass

jede Komponente genau dort liegt, wo die Ableitung der jeweils anderen Feldgröße benötigt wird. Für den in Abschnitt 2.3 festgelegten TM_z-Fall bedeutet das [3, S. 303]:

$\boldsymbol{E_z}$ liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten $(i\Delta x, j\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_x}$ liegt um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt bei $(i\Delta x, (j+1/2)\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_y}$ liegt um eine halbe Zelle in x-Richtung versetzt bei $((i+1/2)\Delta x, j\Delta y)$.

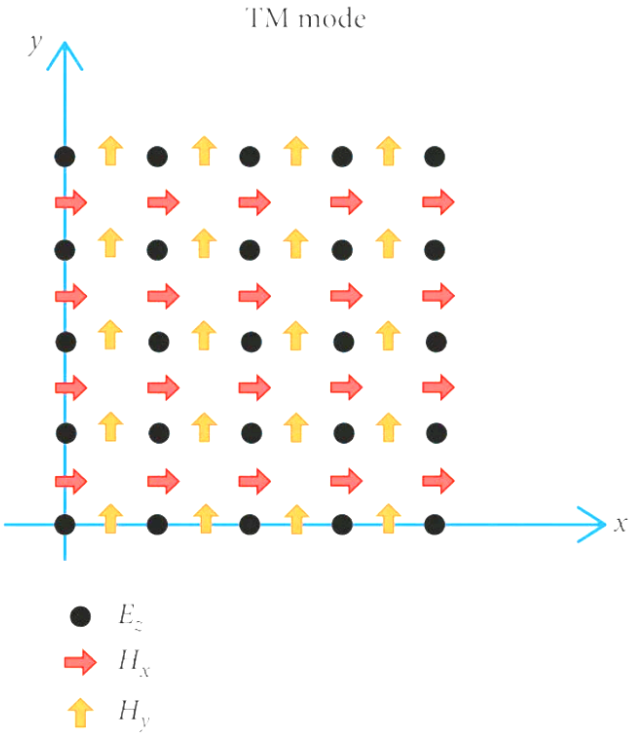


Abbildung 2: Anordnung der Feldkomponenten im Yee-Gitter für den TM_z-Fall: E_z liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten, H_x um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt, H_y um eine halbe Zelle in x-Richtung. Abbildung entnommen aus [8, Abb. 4].

Der Sinn der in Abbildung 2 dargestellten Anordnung zeigt sich beim Blick auf die einzelnen Gleichungen. Gleichung 7 wird am Ort von H_x ausgewertet; die dort benötigte Ableitung $\partial E_z/\partial y$ stützt sich auf die beiden E_z-Werte bei j und $j+1$, die diesen Punkt gerade eine halbe Zelle nach oben und unten einschließen. Für Gleichung 8 gilt dasselbe in x-Richtung. Umgekehrt liegen die für Gleichung 9 am Ort von E_z benötigten Werte H_y bei $i \pm 1/2$ und H_x bei $j \pm 1/2$ ebenfalls symmetrisch um diesen Punkt herum. Jede der vier auftretenden Ortsableitungen ist damit unmittelbar eine zentrale Differenz nach Gleichung 20, gebildet aus den zwei nächstgelegenen Nachbarwerten.

Die wechselseitige zeitliche Abhängigkeit beider Felder ist damit jedoch noch nicht aufgelöst. Yee versetzt deshalb zusätzlich die Anordnung auf der Zeitachse: Das elektrische Feld wird zu ganzzahligen Vielfachen $n\Delta t$ ausgewertet, das magnetische zu den dazwischenliegenden halbzahligen Zeitpunkten $(n+1/2)\Delta t$ [4, S. 60 f.]. Beide Felder werden dann abwechselnd fortgeschrieben — ein Vorgehen, das nach dem Bocksprungspiel *leapfrog* benannt ist: Aus dem bekannten E_z^n folgt über Gleichung 7 und Gleichung 8 das magnetische Feld zum Zeitpunkt $n+1/2$, aus diesem über Gleichung 9 das elektrische Feld zum Zeitpunkt $n+1$, und so fort. Auf der rechten Seite jeder Aktualisierungsvorschrift stehen damit ausschließlich bereits berechnete Werte; das Verfahren ist *explizit*, es muss zu keinem Zeitpunkt ein Gleichungssystem gelöst werden.

Durch den zeitlichen Versatz ist die Differenz zweier um Δt auseinanderliegender Werte ist der halbzahligen Zwischenzeit zugeordnet, an der die jeweils andere Feldgröße gerade vorliegt. Damit ist

auch die Zeitableitung eine zentrale Differenz nach Gleichung 20 und das Verfahren ist in Ort *und* Zeit von zweiter Ordnung, also $O\big((\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2\big)$.

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

Unter Verwendung des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 und Bildung zentraler Differenzen nach Gleichung 20 ergeben sich aus Gleichung 7 bis Gleichung 9 unmittelbar drei explizite Aktualisierungsvorschriften, im Folgenden *Update-Gleichungen* genannt: Für ein *quadratisches* Gitter mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ ergeben sich folgende Gleichungen [4, mod. Gl. (3.41)]:

$$H_x\,\big|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x\,\big|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\Big(E_z\,\big|_{i,j+1}^{n} - E_z\,\big|_{i,j}^{n}\Big) \tag{21}$$

$$H_y\,\big|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} = H_y\,\big|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\Big(E_z\,\big|_{i+1,j}^{n} - E_z\,\big|_{i,j}^{n}\Big) \tag{22}$$

$$\begin{aligned} E_z\,\big|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a\,\big|_{i,j} \cdot E_z\,\big|_{i,j}^{n} \\ & + C_b\,\big|_{i,j} \cdot \Big(H_y\,\big|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,\big|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,\big|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,\big|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,\big|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\ \Delta\Big) \end{aligned} \tag{23}$$

mit den allein vom Material abhängigen und deshalb vor Beginn der Zeitschleife einmalig berechneten Koeffizienten [4, Gl. (3.31a) und Gl. (3.31b)]

$$C_a\,\big|_{i,j} = \frac{1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \quad C_b\,\big|_{i,j} = \frac{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}} \tag{24}$$

wobei $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\,\big|_{i,j}$ und $\sigma = \sigma\,\big|_{i,j}$ die am Ort des betreffenden E_z-Wertes gültigen Materialgrößen nach Gleichung 5 bezeichnen.

Ziel der folgenden Umformung ist eine Gleichung, die den neuen Wert $E_z\,\big|_{i,j}^{n+1}$ allein aus bereits bekannten Größen berechnet. Die Form von Gleichung 24 geht auf zwei Festlegungen zurück, die in Gleichung 9 noch offen sind. So wird die dort auftretende Stromdichte aufgeteilt in einen von außen eingeprägten Quellstrom J_z und den vom Feld selbst getriebenen Leitungsstrom nach dem Ohmschen Gesetz Gleichung 5:

$$J_z^{\mathrm{ges}} = J_z + \sigma E_z \tag{25}$$

Damit tritt E_z in Gleichung 9 zweimal auf — einmal unter der Zeitableitung, einmal im Verlustterm. Die Zeitableitung ist nach Gleichung 20 dem Zeitpunkt $n + 1/2$ zugeordnet; da eine Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn all ihre Glieder für *denselben* Zeitpunkt gelten, muss auch der Verlustterm dort ausgewertet werden. Genau dort liegt jedoch kein gespeicherter Wert von E_z vor, weil das elektrische Feld nach Abschnitt 3.2 nur zu ganzzahligen Zeitpunkten geführt wird. Der Verlustterm wird deshalb durch das arithmetische Mittel der beiden umgebenden Werte ersetzt (*semi-implizites* Vorgehen) [4, S. 63, mod. Gl. (3.26)]:

$$E_z\,\big|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \approx \frac{E_z\,\big|_{i,j}^{n+1} + E_z\,\big|_{i,j}^{n}}{2} \tag{26}$$

Setzt man Gleichung 25 und Gleichung 26 in Gleichung 9 ein, zerfällt der Verlustterm in zwei Teile: Der eine enthält den gesuchten Wert $E_z\,\big|_{i,j}^{n+1}$, der andere den bereits bekannten Wert $E_z\,\big|_{i,j}^{n}$. Bringt man den ersten auf die linke Seite und lässt den zweiten rechts stehen [4, mod. Gl. (3.28)], so folgt

$$\left(1+\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n+1} = \left(1-\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon\Delta}\left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\;\Delta\right) \tag{27}$$

Division durch die Klammer der linken Seite isoliert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$ C_a und C_b.

Für verlustfreie Gebiete ($\sigma = 0$) entfallen beide Hälften des Verlustterms, $C_a = 1$ und $C_b = \Delta t/(\varepsilon\Delta)$, und Gleichung 23 geht in die ungedämpfte Form über.

Mit Gleichung 21 bis Gleichung 23 ist die Feldentwicklung vollständig festgelegt, sobald ein Anfangszustand vorliegt. Dieser ist in allen folgenden Rechnungen das feldfreie Gebiet, $E_z = H_x = H_y = 0$ zum Zeitpunkt $n = 0$.

3.4 Anregung des Feldes

Ein solches Gitter bleibt unter Gleichung 21 bis Gleichung 23 für alle Zeiten feldfrei; Energie muss deshalb während der Zeitschleife eingebracht werden. Verwendet werden dafür durchgehend *additive* Quellen [7, S. 46f.], die eine Quellfunktion f an einem Gitterpunkt aufaddieren — entweder als *weiche Quelle* unmittelbar auf E_z oder als eingeprägte Stromdichte J_z, die nach Gleichung 25 über Gleichung 23 wirkt:

$$\text{weich:}\quad E_z\,|_{i,j}^{n+1} \leftarrow E_z\,|_{i,j}^{n+1} + f^{n+1} \qquad\qquad \text{Strom:}\quad J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = f^{n+\frac{1}{2}} \tag{28}$$

Nur die zweite Form ist physikalisch deutbar, da J_z als Stromdichte unmittelbar in Gleichung 9 auftritt; beiden gemeinsam ist, dass der Quellpunkt regulär weiter aktualisiert wird und eine zurücklaufende Welle ihn daher ungehindert passiert.

Beide wirken an einem einzigen Gitterpunkt und erzeugen damit eine Zylinderwelle. Für eine ebene Welle wird eine das Gebiet durchspannende Gitterlinie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung mit identischen Quellen besetzt: Nach dem *Huygensschen Prinzip* überlagern sich deren Elementarwellen zu einer ebenen Front, sodass das Feld längs dieser Linie konstant ist. Beide strahlen nach zwei Seiten ab; ausgewertet wird in Kapitel 5 jeweils eine davon.

3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

Damit die Simulation numerisch stabil bleibt, ist die Wahl des Zeitschrittes nicht frei, sondern muss einem Kriterium folgen. Der Grund liegt in der Nächste-Nachbar-Kopplung des Yee-Gitters: Ein Wert an einem Gitterpunkt beeinflusst je Zeitschritt nur seine unmittelbaren Nachbarn, sodass sich eine Information im Gitter höchstens um eine Zelle je Schritt ausbreitet. Physikalisch läuft sie in derselben Zeit die Strecke $c\Delta t$. Stabil kann das Verfahren daher nur sein, wenn die numerische Ausbreitung der physikalischen mindestens folgen kann. Durch eine von-Neumann-Analyse der Update-Gleichungen ergibt sich für den *2D*-Fall die *Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)*, die die Wahl des Zeitschrittes in Abhängigkeit von der Gitterbreite einschränkt [4]:

$$\Delta t \le \frac{1}{c\sqrt{1/(\Delta x)^2 + 1/(\Delta y)^2}} \quad\Rightarrow\quad \Delta t \le \frac{\Delta}{c\sqrt{2}} \tag{29}$$

wobei rechts wieder das quadratische Gitter aus Abschnitt 3.3 vorausgesetzt ist. Dass darin die Vakuumlichtgeschwindigkeit c steht, ist keine Einschränkung: In jedem Medium mit $\varepsilon_r \ge 1$ ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner, sodass Gleichung 29 stets die schärfere Forderung stellt.

Wie nahe die Rechnung an dieser Grenze geführt wird, gibt die *Courant-Zahl* $S = \sqrt{2}c\Delta t/\Delta$ an, die hier so normiert ist, dass die Stabilitätsgrenze Gleichung 29 gerade bei $S = 1$ liegt. Die in der Literatur übliche Courant-Zahl $S_c = c\Delta t/\Delta$ mit der Stabilitätsgrenze $S_c \leq 1/\sqrt{2}$ hängt damit über $S_c = S/\sqrt{2}$ zusammen. In den folgenden Kapiteln wird der Zeitschritt stets über S festgelegt. Welchen Einfluss die *Courant-Zahl* auf die Simulationsergebnisse hat, wird in Kapitel 5 näher untersucht.

3.6 Randbedingungen

3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC)

Für den ideal leitenden Rand gilt nach Abschnitt 2.4 $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$. Im TM$_z$-Fall ist E_z die einzige elektrische Komponente und liegt für jede senkrecht zur xy-Ebene verlaufende Wand stets *parallel* zu ihr; die Bedingung verkürzt sich damit auf $E_z = 0$. Bezeichnet M die Menge der als leitend markierten Gitterpunkte, so werden deren E_z-Werte nach jeder Auswertung von Gleichung 23 wieder auf null gesetzt [7, S. 171f.]:

$$E_z\,|_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{für alle } (i,j) \in M \tag{30}$$

Die magnetischen Komponenten werden unverändert nach Gleichung 21 und Gleichung 22 fortgeschrieben.

3.6.2 Absorbierender Rand (*Perfectly Matched Layer*, PML)

An den Rändern des Simulationsgebiets fehlen benachbarte H_y- bzw. H_x-Felder, um zentrale Differenzen zu bilden, weshalb E_z an diesen Stellen auf null gesetzt wird. Damit wird das Feld nach Abschnitt 3.6.1 vollständig zurückgeworfen. In vielen Fällen ist dieser Effekt jedoch unerwünscht, insbesondere wenn die Ausbreitung im unendlichen Raum simuliert wird. Naheliegend wäre es deshalb, den eigentlichen Rändern eine Schicht vorzulagern, welche die auslaufende Welle dämpft, sodass keine Energie zurück in das eigentliche Simulationsgebiet geworfen wird (Abbildung 3).

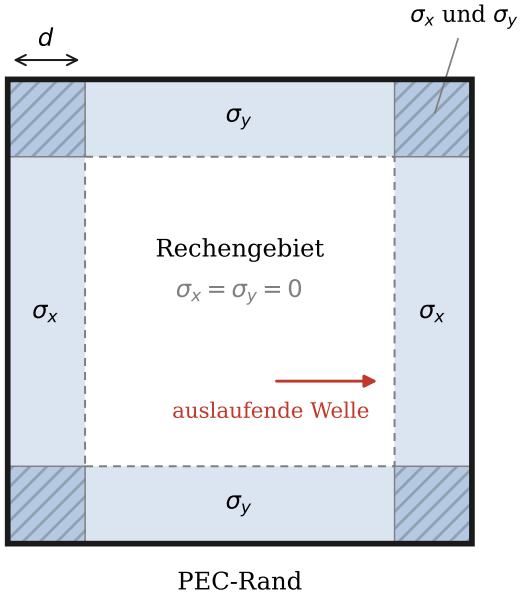


Abbildung 3: Anordnung der absorbierenden Schicht: Sie umgibt das eigentliche Rechengebiet auf allen vier Seiten und ist außen weiterhin durch einen PEC-Rand abgeschlossen; in den Ecken überlappen die Schichten beider Richtungen.

Eine gewöhnliche verlustbehaftete Schicht leistet das jedoch nicht: Sie dämpft in alle Richtungen gleich, während eine reflexionsfreie Anpassung verlangt, dass ausschließlich die Ausbreitung *senkrecht* zur Grenzfläche gedämpft wird [7, Abschn. 11.2 bis 11.4]. Im Folgenden wird deshalb zunächst die Koordinate komplex gestreckt, daraus die Restreflexion der Schicht bestimmt und das Ergebnis anschließend in den Zeitbereich übertragen und in die Update-Gleichungen eingebaut.

Komplexe Koordinatenstreckung. Der Ausweg besteht darin, nicht das Material zu verändern, sondern die Koordinate. Die hier verwendete Formulierung heißt *komplexe Koordinatenstreckung*, weil die dabei eingeführten Faktoren die einzelnen Koordinatenrichtungen skalieren [7, Abschn. 11.1 und 11.5]. Zu jeder Raumrichtung $w \in \{x, y\}$ wird dabei ein komplexer Streckfaktor eingeführt [7, Gl. (11.86)]:

$$S_w = 1 + \frac{\sigma_w}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0} \tag{31}$$

Der Streckfaktor wird nun jeder Ortsableitung vorangestellt, und zwar derart, dass $1/S_w$ stets an die Ableitung in *derselben* Richtung w gebunden ist. Dafür wird der Nabla-Operator erweitert, hier auf zwei Dimensionen eingeschränkt [7, mod. Gl. (11.93)]

$$\tilde{\nabla} = \hat{x}\frac{1}{S_x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{1}{S_y}\frac{\partial}{\partial y} \tag{32}$$

Ausgeschrieben für den TM_z-Fall aus Abschnitt 2.3 bedeutet das [7, mod. Gl. (11.90) bis Gl. (11.92)]

$$\mathrm{i}\omega\varepsilon E_z = \frac{1}{S_x}\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{1}{S_y}\frac{\partial H_x}{\partial y}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_y = \frac{1}{S_x}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_x = -\frac{1}{S_y}\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{33}$$

Wichtig ist, dass sich diese Streckung richtungsweise vorschreiben lässt. So wird die Richtungsselektivität gewährleistet: In den Schichten links und rechts ist $\sigma_x > 0$, während $\sigma_y = 0$ und damit $S_y = 1$ bleibt; in den Schichten oben und unten ist es umgekehrt (Abbildung 3). Der Reflexionsfaktor verschwindet dadurch im Kontinuum für *jeden* Einfallswinkel und *jede* Frequenz. Setzt man Gleichung 31 in eine unter θ einlaufende ebene Welle nach Gleichung 14 ein, so tritt an die Stelle von k_x das Produkt $S_x k_x$, und der Ortsanteil der Welle zerfällt in zwei Faktoren [7, Gl. (11.82) und Gl. (11.83)]:

$$e^{-\mathrm{i}S_x k_x x - \mathrm{i}k_y y} = \underbrace{e^{-\frac{\sigma_x k_x}{\omega\varepsilon_0}x}}_{\text{reell, klingt ab}} \cdot \underbrace{e^{-\mathrm{i}(k_x x + k_y y)}}_{\text{unveränderte Phase}} \tag{34}$$

Dicke und Verlauf der Schicht. Hinter der dämpfenden Schicht bleibt der PEC-Rand bestehen. Eine Welle durchläuft die Schicht der Dicke d, wird an diesem Rand gemäß Gleichung 30 zurückgeworfen und durchläuft sie ein zweites Mal; maßgeblich für die verbleibende Reflexion ist deshalb die auf dem gesamten Hin- und Rückweg angesammelte Dämpfung. Für den Verlauf innerhalb der Schicht ist ein Potenzverlauf üblich [4, S. 292, Gl. (7.60a)]

$$\sigma_x(\rho) = \sigma_{\max}\rho^m, \quad \rho = \frac{a}{d} \in [0, 1] \tag{35}$$

worin a den Abstand vom inneren Schichtrand bezeichnet. Mit $k_x = (\omega/c)\cos\theta$ und $1/(c\varepsilon_0) = \eta_0$, dem Freiraumwellenwiderstand, folgt aus dem Dämpfungsfaktor in Gleichung 34 für den Betrag des zurückkehrenden Anteils

$$|R(\theta)| = \exp\!\left(-\frac{2\eta_0\sigma_{\max}d\cos\theta}{m+1}\right) \tag{36}$$

[4, S. 292, Gl. (7.61)]. Darin tritt keine Frequenz auf. Logarithmiert man Gleichung 36 für senkrechten Einfall ($\theta = 0$) und löst nach der Leitfähigkeit auf, so folgt [4, S. 293, Gl. (7.62)]

$$\sigma_{\max} = -\frac{(m+1)\ln|R(0)|}{2\eta_0 d} \tag{37}$$

Rückkehr in den Zeitbereich. Ziel der folgenden zwei Schritte ist es, Gleichung 33 in eine Form zu bringen, die sich wie Gleichung 21 bis Gleichung 23 Zeitschritt für Zeitschritt auswerten lässt und dabei je Gitterpunkt nur einen zusätzlichen gespeicherten Wert benötigt. Gleichung 33 steht im Frequenzbereich, das FDTD-Verfahren rechnet jedoch im Zeitbereich, und einem Produkt im Frequenzbereich entspricht dort eine Faltung. Benötigt wird also die Rücktransformierte $\overline{S}_w$ von $1/S_w$. Mit Gleichung 31 ist

$$\frac{1}{S_w} = \frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}{\sigma_w + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0} = 1 - \frac{1}{1 + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0/\sigma_w} \tag{38}$$

Der erste Summand liefert die Delta-Distribution $\delta(t)$, die in der Faltung die ursprüngliche Ableitung unverändert reproduziert; für den zweiten genügt das Korrespondenzpaar $(1+\mathrm{i}\omega\tau)^{-1} \leftrightarrow \tau^{-1}e^{-t/\tau}u(t)$ [7, Gl. (11.104)]. Mit $\tau = \varepsilon_0/\sigma_w$ ergibt sich zusammen [7, mod. Gl. (11.107) und Gl. (11.108)]

$$\overline{S}_w(t) = \delta(t) + \zeta_w(t), \quad \zeta_w(t) = -\frac{\sigma_w}{\varepsilon_0} e^{-(\sigma_w/\varepsilon_0)t} u(t) \tag{39}$$

wobei $u(t)$ die Sprungfunktion ist. Im Zeitbereich lautet damit etwa die Gleichung für H_x [7, mod. Gl. (11.99)]

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} - \zeta_y(t) \star \frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{40}$$

für die übrigen Komponenten gilt dasselbe mit dem jeweils zugehörigen ζ_w.

Rekursive Auswertung der Faltung. Eine Faltung über die gesamte Vorgeschichte würde den in Abschnitt 3.2 gewonnenen Vorteil des expliziten Verfahrens zunichtemachen. Der Kern in Gleichung 39 ist jedoch eine reine Exponentialfunktion, und für einen solchen Kern lässt sich die Faltung rekursiv auswerten. Dazu wird die Ableitung über je einen Zeitschritt als konstant angesehen, sodass jedes Teilintegral derselbe Faktor ist, multipliziert mit der i-ten Potenz einer Konstanten [7, mod. Gl. (11.125) bis Gl. (11.127)]:

$$\int_{i\Delta t}^{(i+1)\Delta t} \zeta_w(\tau)\,d\tau = C_w (b_w)^i, \quad b_w = e^{-(\sigma_w \Delta t)/\varepsilon_0}, \quad C_w = b_w - 1 \tag{41}$$

Für jede der vier in Gleichung 33 auftretenden Ortsableitungen wird deshalb eine Hilfsgröße Ψ mitgeführt, die die gesamte Vorgeschichte in einer einzigen Zahl je Gitterpunkt speichert.

Modifizierte Update-Gleichungen. An jeder Stelle, an der in Gleichung 21 bis Gleichung 23 ein Differenzenquotient steht, tritt nun dieser Quotient *zuzüglich* der zugehörigen Hilfsgröße auf. Für H_x tritt an die Stelle von Gleichung 21 das Paar

$$\Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = b_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_x}\,|^{n-1}_{i,j+\frac{1}{2}} + C_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} \tag{42}$$

$$H_x\,|^{n+\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} = H_x\,|^{n-\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} + \Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}}\right] \tag{43}$$

Für H_y gilt dasselbe mit b_x und C_x. Für die elektrische Komponente sind zwei Hilfsgrößen nötig, weil in Gleichung 33 zwei Ableitungen mit unterschiedlichen Streckfaktoren auftreten:

$$
\begin{aligned}
\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_x\,|_i\,\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_x\,|_i\,\frac{H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta} \\
\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_y\,|_j\,\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_y\,|_j\,\frac{H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta}
\end{aligned}
\tag{44}
$$

Diese treten in Gleichung 23 als zusätzlicher Summand $\Delta\big(\Psi_{E,x} - \Psi_{E,y}\big)$ innerhalb der Klammer von C_b auf.

Im Inneren des Rechengebiets ist $\sigma_w = 0$ und damit $b_w = 1$ und $C_w = 0$, sodass die Gleichungen dort exakt in Gleichung 21 bis Gleichung 23 übergehen. Die Bezeichnung *perfectly matched* darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anpassung nur im Kontinuum exakt ist. Auf dem diskreten Gitter kommt es gegenüber dem Kontinuum zu systematischen Abweichungen, die im Rahmen der Validierung in Kapitel 5 erfasst werden.

4 Implementierung in Python

Ziel dieses Kapitels ist es, die Update-Gleichungen und die Randbedingungen in ein Computerprogramm zu überführen, welches objektorientiert im Rahmen einer *Solver-Klasse* Methoden zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen bereitstellt. Python wurde gewählt, da die Sprache eine vergleichsweise kompakte Implementierung mathematischer Operationen ermöglicht und mit NumPy eine Bibliothek zur effizienten Verarbeitung mehrdimensionaler Arrays bereitstellt.

4.1 Aufbau der Klasse

Der gesamte Löser wird als Klasse `FDTD2D` aufgefasst. Eine Simulation kann dementsprechend als ein Objekt betrachtet werden, welches sämtliche Feldwerte, Materialkoeffizienten, PML-Profile und Auflösungen hält. Ändern lassen sich diese Zustände durch verschiedene Methoden, die die Klasse ebenfalls bereitstellt. Der entscheidende Vorteil einer solchen Struktur ist die Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Simulationen als separate Objektinstanzen zu erzeugen, was insbesondere in Kapitel 5 bei der Durchführung mehrerer Testfälle mit unterschiedlichen Parametern von Nutzen sein wird.

Das untenstehende *Klassendiagramm* beschreibt den Aufbau der Klasse:

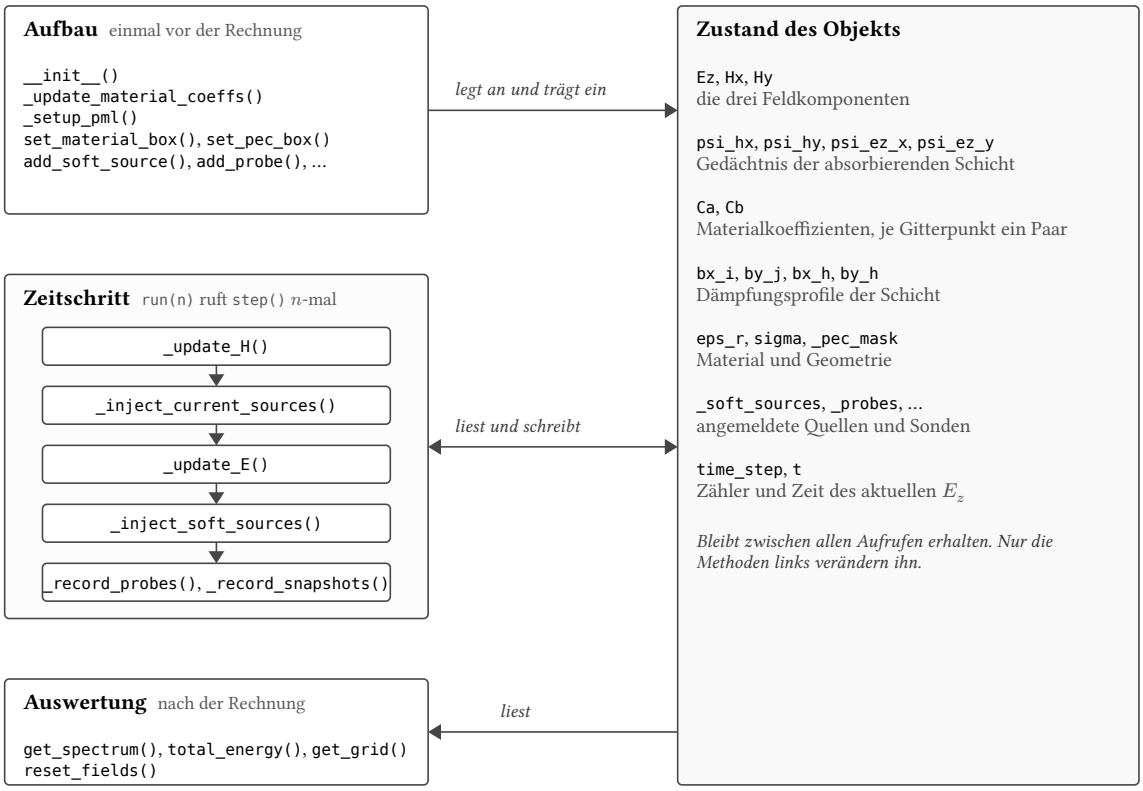


Abbildung 4: Aufbau der Klasse `FDTD2D`. Links die Methoden in drei Gruppen, rechts der Zustand, den ein Objekt zwischen den Aufrufen hält. Innerhalb des Zeitschritts ist die Reihenfolge der Aufrufe festgelegt; sie folgt aus der Zuordnung der Felder zu ganz- und halbzahligen Zeitpunkten.

4.2 Die absorbierende Randschicht

Um die in Abschnitt 3.6.2 hergeleiteten Randbedingungen in Python zu implementieren, müssen zunächst die Koeffizienten berechnet werden:

```
    def _pml_koeffizienten(self, positionen, n_zellen):
        if self.npml == 0:
            return np.ones_like(positionen), np.zeros_like(positionen)
        d_links = self.npml - positionen
        d_rechts = positionen - (n_zellen - 1 - self.npml)
        tiefe = np.maximum(np.maximum(d_links, d_rechts), 0.0)
        rho = np.minimum(tiefe / self.npml, 1.0)
        sig = self.sigma_max * rho ** self.pml_m
        b = np.exp(-sig * self.dt / EPS0)
        return b, b - 1.0
```

Die Methode `_pml_koeffizienten` berechnet die beiden Rekursionskoeffizienten nach Gleichung 41 an beliebigen Positionen. Dafür nimmt die Methode als Argument ein eindimensionales *Array* mit allen Positionen der Gitterpunkte in einer Richtung (bspw. Liste von ganzzahligen x-Koordinaten für E_z oder Liste von halben Zahlen für die x-Koordinaten von H_y). `d_links` und `d_rechts` messen anschließend, wie tief welche Position in der PML ist. Dabei entstehen jeweils zwei *Arrays*, sodass jede einzelne Position behandelt wird. Da bei einer Position stets mindestens einer der Werte `d_links` und `d_rechts` negativ ist, wählt die Variable `tiefe` die größere Zahl aus. Sind beide Zahlen negativ, so befindet sich die Position nicht in der PML und wird damit auf null gesetzt. Damit ist `tiefe` ebenfalls ein Array, welches für jede Position die Tiefe in einer PML speichert. Darauf aufbauend wird die Tiefe nun auf ein Intervall $[0; 1]$ normiert und daraus eine Funktion für die Dämpfung σ festgelegt. Da außerhalb der PML ρ stets null beträgt, ist an diesen Stellen die Dämpfung ebenfalls null. Nach der Berechnung des Koeffizienten b nach Gleichung 41 wird dieser gemeinsam mit dem Koeffizienten C jeweils als *Array* zurückgegeben.

```
    def _setup_pml(self):
        if self.npml > 0:
            eta0 = np.sqrt(MU0 / EPS0)
            D = self.npml * self.d
            self.sigma_max = -(self.pml_m + 1) * np.log(self.r0) / (2.0 * eta0 * D)
        else:
            self.sigma_max = 0.0

        nx, ny = self.nx, self.ny
        self.bx_i, self.Cx_i = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx), nx)
        self.by_j, self.Cy_j = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny), ny)
        self.bx_h, self.Cx_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx - 1) + 0.5, nx)
        self.by_h, self.Cy_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny - 1) + 0.5, ny)

        self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
        self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
        self.psi_ez_x = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
        self.psi_ez_y = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
```

Aus der Restreflexion `r0` folgt $\sigma_{\max}$ aus Gleichung 37. Erwähnenswert ist ein Namenskonflikt: Während dort d die Dicke der Schicht darstellt, bezeichnet d im Code die Zellweite – die Variable `D` hält die beiden auseinander.

Insgesamt werden vier Dämpfungsprofile berechnet, da die Feldkomponenten aufgrund des Yee-Gitters an verschiedenen Positionen sind. Aus der ganzzahligen Position von E_z folgt `np.arange(nx)` und aus dem Versatz von H_x und H_y folgt `np.arange(nx-1)+0.5`, also eine Position weniger und eine Verschiebung aller Positionen um 0.5.

Abschließend werden die Hilfsfelder Ψ auf null initialisiert. `psi_hx` und `psi_hy` haben dabei die gleichen Dimensionen wie die beiden H-Felder, während die beiden Hilfsgrößen des E-Feldes mit $(n_x - 2) \times (n_y - 2)$ kleiner sind, da E_z nur im Inneren aktualisiert wird und die beiden äußeren Spalten und Zeilen als PEC-Abschluss null bleiben.

4.3 Die Update-Gleichungen im Code

```
    def _update_H(self):
        d = self.d

        dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / d
        self.psi_hx = self.by_h[None, :] * self.psi_hx + self.Cy_h[None, :] * dEz_dy
        self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

        dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / d
        self.psi_hy = self.bx_h[:, None] * self.psi_hy + self.Cx_h[:, None] * dEz_dx
        self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Der obenstehende Code setzt Gleichung 42 und Gleichung 43 sowie das analoge Paar für H_y um. Für jede Komponente werden jeweils zwei Zeilen Code benötigt: Zunächst wird die Hilfsgröße nach Gleichung 41 fortgeschrieben, woraus danach das Feld nach Gleichung 43 berechnet werden kann.

Auffällig ist die Abwesenheit jeglicher *for-Schleifen*, die in der Programmierung klassischerweise für Array-Iterationen verwendet werden. Stattdessen greift der Code auf das Konzept der *Vektorisierung* zurück, bei der Operationen elementweise auf gesamte Arrays wirken. Verwendet wird dabei die Ausschnitts-Schreibweise (*slicing*) von NumPy: `a:b` wählt auf einer Achse alle Indizes von `a` (eingeschlossen) bis `b` (ausgeschlossen), wobei das Fehlen einer Zahl immer die jeweilige Grenze impliziert. `self.Ez[:, 1:]` wählt folglich alle x-Werte und alle y-Werte ab dem zweiten Gitterpunkt, `self.Ez[:, :-1]` alle x-Werte und alle y-Werte bis zum vorletzten Gitterpunkt; beide Ausschnitte sind damit um einen Gitterpunkt in y-Richtung zueinander verschoben. `self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]` liefert dementsprechend in einem einzigen Aufruf die Differenz zwischen benachbarten Gitterpunkten in y-Richtung an allen Gitterpunkten zugleich — also die diskrete Ableitung $\partial E_z / \partial y$ als vollständiges Array. Das Verfahren der *Vektorisierung* ist aufgrund der Ausführung in kompiliertem, für Array-Operationen optimiertem Code deutlich effizienter als eine elementweise Schleife in reinem Python.

Zu erläutern ist außerdem die unterschiedliche Schreibweise von `self.by_h[None, :]` und `self.bx_h[:, None]`. Da die Profile zunächst eindimensional vorliegen, müssen sie für die Verwendung in den zweidimensionalen Feldern entsprechend erweitert werden. Die eingefügte Achse bestimmt dabei, entlang welcher Raumrichtung das jeweilige Profil aufgespannt wird. `[None, :]` formt das y-Profil zu einer Zeile, die über alle x-Werte ausgedehnt wird, während `[:, None]` das x-Profil zu einer Spalte formt, die sich über alle y-Werte erstreckt. Würde ein σ_y versehentlich in x-Richtung aufgespannt, entstünde die entsprechende Schicht an den falschen Rändern.

```
    def _update_E(self):
        d = self.d

        dHy = self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]      # nackte Differenz
        dHx = self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]      # nackte Differenz

        self.psi_ez_x = self.bx_i[1:-1, None] * self.psi_ez_x + self.Cx_i[1:-1, None] * (dHy / d)
        self.psi_ez_y = self.by_j[None, 1:-1] * self.psi_ez_y + self.Cy_j[None, 1:-1] * (dHx / d)

        self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                               + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (dHy - dHx
```

```
                                                    + d * (self.psi_ez_x - self.psi_ez_y)
                                                    - self.Jz[1:-1, 1:-1] * d))

        if self._pec_mask.any():
            self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, sodass diese immer null bleiben; das ist die PEC-Bedingung Gleichung 30 als Abschluss *hinter* der Schicht, wie in Abschnitt 4.2 bereits angedeutet. Im Gebietsinneren bleiben zudem die Hilfsgrößen Ψ wegen $b = 1$, $C = 0$ dauerhaft null, sodass der Ausdruck dort exakt in Gleichung 23 übergeht – die PML ist damit im Gebietsinneren wirkungslos.

4.4 Der Gesamtalgorithmus

Unter Berücksichtigung des zeitlichen Versatzes im Rahmen des Leapfrog-Schemas ergibt sich für `n` simulierte Zeitschritte der in Abbildung 5 dargestellte Gesamtalgorithmus. Die abgebildete Reihenfolge folgt unmittelbar aus `__init__`, `step` und `run`; nach DIN-Konvention steht die Raute für die Abbruchbedingung der Zeitschleife und das Parallelogramm für die Eingabe der Parameter. Die Methoden `_record_probes()` und `_record_snapshots()` dienen hierbei der Sicherung der Simulationsergebnisse, welche dann nach der Simulation für weitere Untersuchungen aufgerufen werden können.

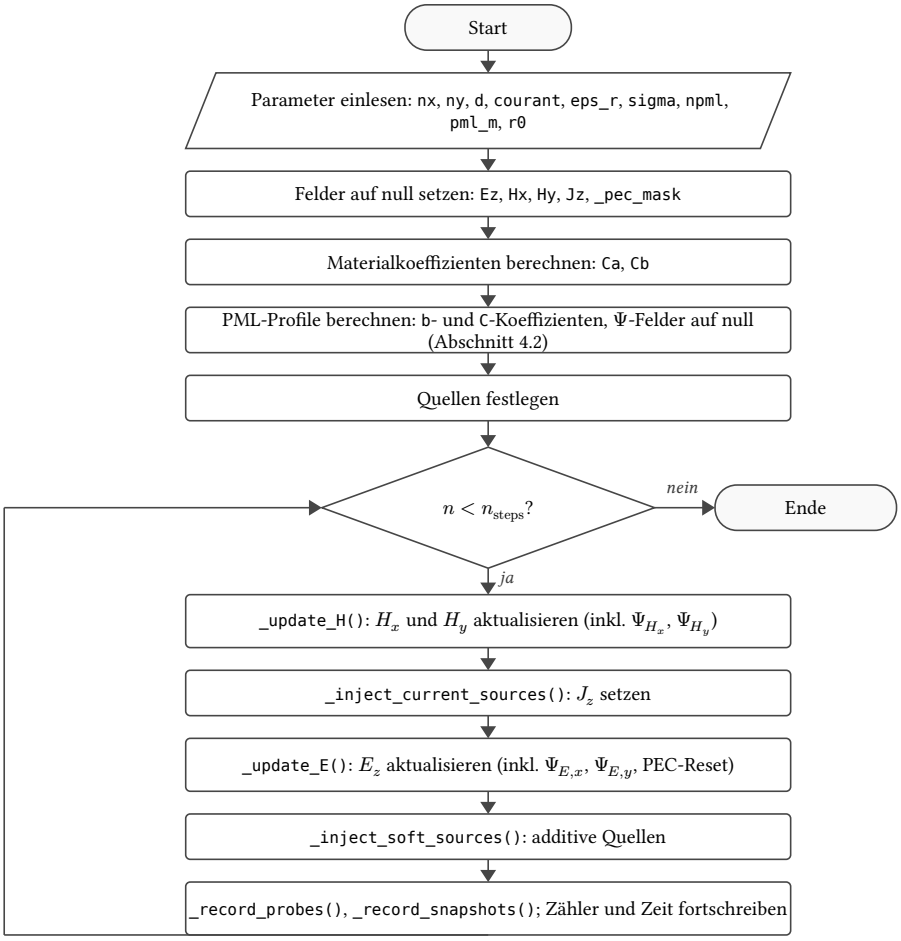


Abbildung 5: Gesamtalgorithmus des Lösers, zusammengesetzt aus Konstruktor und Zeitschleife. Die Raute stellt die Abbruchbedingung der Zeitschleife dar; bleibt sie erfüllt (ja), wird der Zeitschritt erneut durchlaufen, andernfalls (nein) endet die Simulation. Die Auswertung erfolgt danach separat und ist hier nicht mit dargestellt.

Damit ist die aus den Maxwell-Gleichungen entwickelte FDTD-Methode vollständig in Python implementiert. Die konkrete Umsetzung bildet die Grundlage für die im folgenden Kapitel durchgeführten Testfälle, anhand derer die numerischen Ergebnisse mit analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen verglichen und damit die Zuverlässigkeit des implementierten Solvers untersucht wird. Der gesamte Code ist in dem im Anhang verlinkten *GitHub*-Archiv aufrufbar.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

In Kapitel 4 wurden die zuvor hergeleiteten Update-Gleichungen in ein Python-Programm überführt. Offen bleibt jedoch weiterhin, inwiefern daraus gewonnene Lösungen tatsächlich aussagekräftig sind und vor allem, ob diese die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen korrekt reproduzieren — insbesondere verglichen mit analytischen Lösungsansätzen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden verschiedene Testfälle mittels fdtd_core.py simuliert und anschließend mit analytischen Lösungen verglichen. Ziel ist es, zu beurteilen, ob das Verfahren genau rechnet und wovon mögliche Abweichungen abhängen.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Die numerische Validierung gliedert sich in vier Testfälle, die jeweils eine andere Kenngröße erfassen und dem Kontinuum gegenüberstellen:

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit
2 — PEC-Hohlraumresonator	Randbedingung, Langzeitverhalten	Energieerhaltung
3 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
4 — Absorbierender Rand	Randschicht	Reflexionsfreiheit

Tabelle 1: Die vier Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in einem wesentlichen Punkt: Es gibt keine Zufallsfehler. Dasselbe Programm liefert bei jedem Lauf denselben Wert, und die Sollseite ist eine Formel und keine Messung. Eine Fehlerrechnung im üblichen Sinn entfällt damit. Unsicherheiten gibt es dennoch — unter anderem durch Rundungsfehler infolge der begrenzten Genauigkeit von Gleitkommazahlen oder Frequenz- und Phasenfehler bei der diskreten Fourier-Transformation. Diese Unsicherheiten werden im Verlauf jedoch nicht mehr explizit erwähnt.

Von besonderer Bedeutung für das Kapitel wird ohnehin nicht der absolute Fehler sein, sondern vielmehr, wie sich dieser verhält — beispielsweise in Abhängigkeit von der Gitterbreite. Dies ermöglicht es, differenzierter die Zuverlässigkeit des Verfahrens zu beurteilen und verhindert, dass einzelne numerische Artefakte als Folge des Verfahrens klassifiziert werden. Abhängig ist das Fehlerverhalten vor allem von zwei Größen. Nach [7, S. 113] bestimmen nicht die absoluten Schrittweiten Δ und Δt das Verhalten der Felder im Gitter, sondern allein die Courant-Zahl S, die nur ihr Verhältnis enthält, und die *Auflösung*

$$N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta} = \frac{c}{f\Delta}, \tag{45}$$

also die Zahl der Zellen je Wellenlänge. Ein in diesen beiden Größen angegebenes Ergebnis gilt somit für jede Frequenz und jede Gittergröße gleichermaßen; das Fehlerverhalten wird deshalb in allen Testfällen über N_λ und S untersucht.

Um nicht für jedes N_λ eigene Testläufe mit jeweils einer anderen Frequenz durchführen zu müssen, tritt in den Testfällen an die Stelle der harmonischen Quelle ein Puls. Konkret wird im Folgenden der *Ricker-Puls* verwendet, also die zweite Ableitung der Gaußkurve [7, S. 118, Gl. (5.20)]. Da nach

Gleichung 45 jede Frequenz bei gleicher Gitterbreite einer anderen Auflösung entspricht, liefert ein einziger Lauf nach der Fourier-Transformation die Ergebnisse für verschiedene N_λ zugleich.

Der Code zu allen Testfällen ist über das im Anhang verlinkte *GitHub*-Archiv einsehbar.

5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum

Im ersten Testfall steht alleine die Ausbreitung im Vakuum im Zentrum. Dementsprechend werden lediglich die Update-Gleichungen Gleichung 21 bis Gleichung 23 mit $C_a = 1$, $C_b = \Delta t/(\varepsilon_0 \Delta)$ und die Wahl des Zeitschrittes geprüft; die PML begrenzt nur das Gebiet.

5.2.1 Aufbau und Messgröße

Nach Abschnitt 3.4 wird eine Gitterlinie mit mehreren Stromquellen J_z besetzt (Abbildung 6), welche durch gleichphasige Einspeisung eine ebene Welle in x-Richtung erzeugen ($\theta = 0$). Für eine schräge Ausbreitung um θ wird die jeweilige Einspeisung der Punktquellen um

$$t_d = \frac{y \sin\theta}{c} \tag{46}$$

verzögert, sodass sich die Elementarwellen zu einer um θ gekippten Front überlagern.

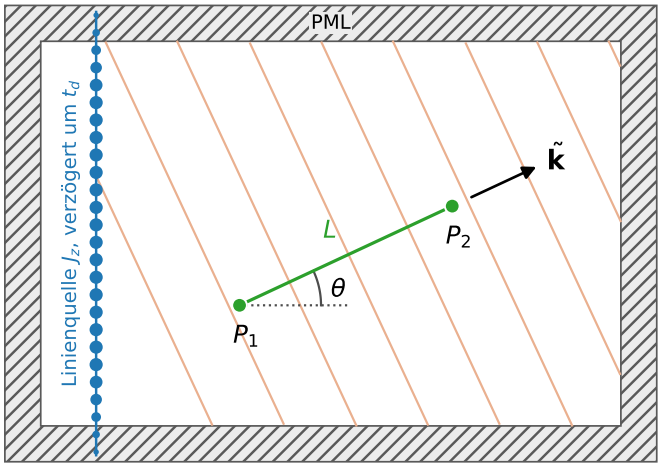


Abbildung 6: Versuchsaufbau (schematisch). Die um t_d verzögerten Stromquellen erzeugen eine unter θ laufende ebene Welle; gemessen wird an P_1 und P_2 im Abstand L. (KI-generiert mit Claude Opus 5, Anthropic)

Parallel zur Ausbreitungsrichtung werden zwei Sonden P_1 und P_2 mit dem Abstand L registriert; die *Fast Fourier Transformation* liefert für jegliche Frequenzen jeweils Amplitude und Phase. Da eine Fläche konstanter Phase die Strecke L in der Zeit $L/\tilde{v}_p$ zurücklegt, ergibt sich die Phasendifferenz $\Delta\varphi(f) = 2\pi f L/\tilde{v}_p$, woraus für die Phasengeschwindigkeit folgt:

$$\tilde{v}_p(f) = \frac{2\pi f L}{\Delta\varphi(f)}. \tag{47}$$

Die Tilde kennzeichnet Größen im Gitter [4, S. 109]. Sollgröße ist nach Gleichung 16 die Vakuumlichtgeschwindigkeit c aus Abschnitt 2.5, unabhängig von Frequenz und Richtung. Variiert werden N_λ, die Courant-Zahl S (Normierung aus Abschnitt 3.5) und θ.

5.2.2 Ergebnis

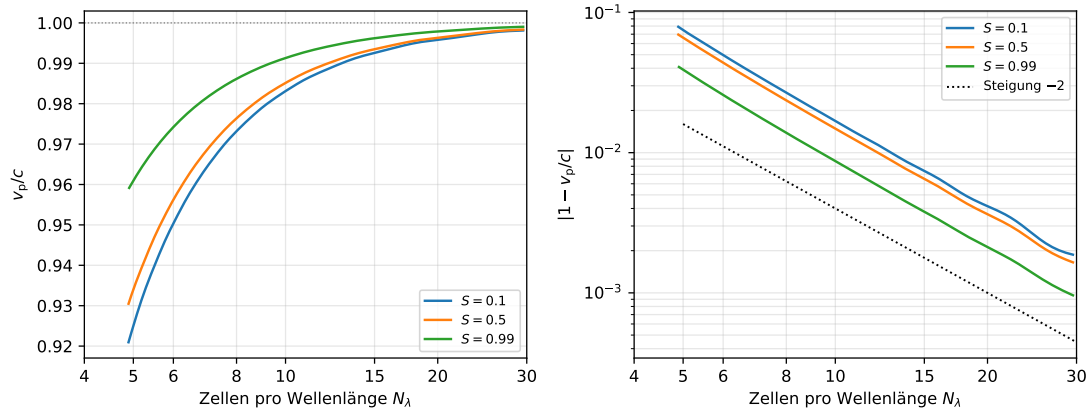


Abbildung 7: Phasengeschwindigkeit bei achsenparalleler Ausbreitung ($\theta = 0$) über der Auflösung, links linear, rechts als relativer Fehler doppelt-logarithmisch mit Vergleichsgerade der Steigung -2.

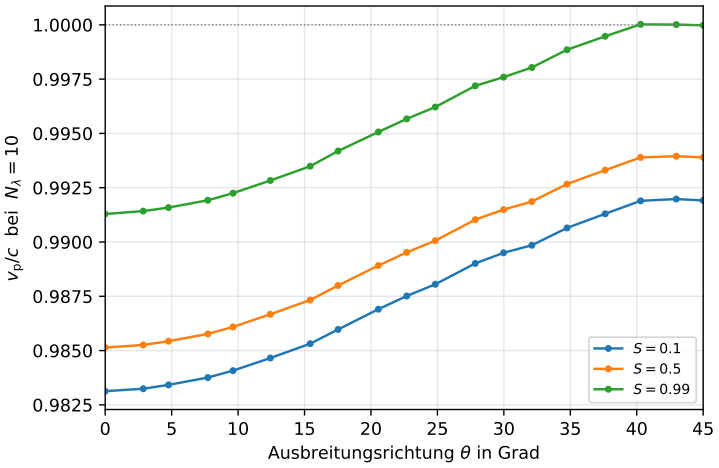


Abbildung 8: Phasengeschwindigkeit über der Ausbreitungsrichtung θ bei $N_\lambda = 10$.

Aus Abbildung 7 und Abbildung 8 folgen drei systematische Erkenntnisse. Erstens ist die Phasengeschwindigkeit im Gitter stets langsamer als im Kontinuum, wobei die Abweichung mit abnehmender Auflösung zunimmt. Zweitens verläuft die Abweichung im doppelt-logarithmischen Diagramm annähernd parallel mit einer Geraden der Steigung -2, sodass sie mit N_λ^{-2} fällt. Drittens zeigt sich eine Anisotropie von $\tilde{v}_p$: Längs der Gitterachsen ist die Welle am langsamsten, längs der Diagonalen schneller und erreicht dort für $S = 0,99$ beinahe c. Visuell lässt sich das Phänomen der Frequenzabhängigkeit besonders bei der Betrachtung eines Pulses beobachten (Abbildung 9): Bei grober Auflösung zerfällt der Puls in einen langen Nachlauf, bei feiner bleibt er erhalten.

Diese Ergebnisse widersprechen zunächst den in Abschnitt 2.2 getroffenen Vereinfachungen der Richtungs- und Frequenzunabhängigkeit.

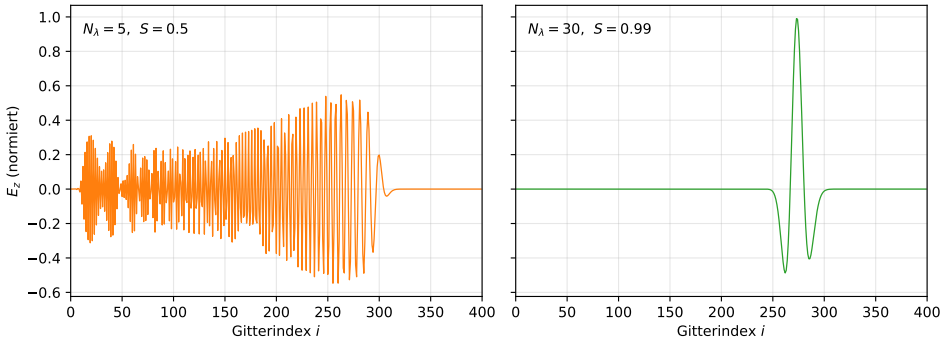


Abbildung 9: E_z längs der Ausbreitungsrichtung nach 280 Zellen Laufweg, normiert auf die Anfangsamplitude, für grobe (links) und feine (rechts) Auflösung.

5.2.3 Deutung: numerische Dispersion

Ziel der folgenden Herleitung ist eine Formel für die Phasengeschwindigkeit $\tilde{v}_p$ im Gitter, die mit den Messwerten verglichen werden kann. Im Kontinuum folgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit aus der Dispersionsrelation Gleichung 15, die in Abschnitt 2.7 aus dem Einsetzen einer ebenen Welle in die Wellengleichung folgte. Die gleiche Vorgehensweise lässt sich auch auf das Gitter anwenden [4, S. 108]: In die verlustfreien Update-Gleichungen wird die an Gitterpunkten abgetastete ebene Welle

$$E_z\,|_{i,j}^{n} = E_0\, e^{\mathrm{i}(\omega n\Delta t - \tilde{k}_x i\Delta - \tilde{k}_y j\Delta)} \tag{48}$$

sowie ein entsprechender Ansatz mit den Amplituden H_{x0} und H_{y0} für H_x und H_y eingesetzt. Nach Vereinfachung bleiben aus den drei Update-Gleichungen drei algebraische Gleichungen für die Amplituden [4, S. 109, mod. Gl. (4.4a–c)]:

$$H_{x0} = \frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_y \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{49}$$

$$H_{y0} = -\frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_x \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{50}$$

$$E_{z0} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{\Delta t}{\varepsilon_0 \Delta}\left[H_{x0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right) - H_{y0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]. \tag{51}$$

Setzt man Gleichung 49 und Gleichung 50 in Gleichung 51 ein, kürzt sich E_{z0} heraus, und mit $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ ergibt sich für das quadratische Gitter die *numerische Dispersionsrelation* [4, S. 109, Gl. (4.5)]

$$\left[\frac{1}{c\Delta t} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right)\right]^2 = \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right)\right]^2. \tag{52}$$

Für $\Delta, \Delta t \to 0$ geht Gleichung 52 mit der Kleinwinkelnäherung $\sin x \approx x$ in $\omega^2/c^2 = k_x^2 + k_y^2$, sprich in die Dispersionsrelation des Kontinuums, über. Bei endlicher Schrittweite dagegen hängt $\tilde{k}$ nichtlinear von ω ab: $\tilde{v}_p = \omega/\tilde{k}$ wird frequenzabhängig, und das Gitter verhält sich wie ein dispersives Medium, entgegen der Vereinfachung, die im Kontinuum festgelegt wurde. Über $\tilde{k}_x = \tilde{k}\cos\theta$ und $\tilde{k}_y = \tilde{k}\sin\theta$ geht zudem die Richtung ein; das Gitter weist folglich eine Richtungsabhängigkeit auf [4, S. 107].

Mit $S_c = S/\sqrt{2}$ aus Abschnitt 3.5 und N_λ lässt sich Gleichung 52 umformen zu [4, S. 109, Gl. (4.6)]

$$\frac{1}{S_c^2}\sin^2\left(\frac{\pi S_c}{N_\lambda}\right) = \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\cos\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\sin\theta}{2}\right). \tag{53}$$

Diese Gleichung ist nicht geschlossen nach $\tilde{k}$ auflösbar und wird daher numerisch gelöst [4, vgl. S. 114]. Die so berechneten Werte stimmen mit den Messwerten aus Abbildung 7 und Abbildung 8 näherungsweise überein. Die Abweichung von c ist damit vollständig durch die numerische Dispersion erklärt; das Programm setzt das Yee-Verfahren korrekt um.

Woher die drei Befunde stammen, zeigt eine Taylor-Entwicklung von Gleichung 53 für $N_\lambda \gg 1$ mit $\sin x \approx x - x^3/6$:

$$\frac{\tilde{v}_p}{c} \approx 1 - \frac{\pi^2}{6N_\lambda^2}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2). \tag{54}$$

Der Fehler fällt mit N_λ^{-2} und sinkt mit wachsendem S_c; der Klammerausdruck ist längs der Achsen am größten und längs der Diagonalen am kleinsten. Für $S = 1$, also $S_c = 1/\sqrt{2}$, verschwindet er dort sogar: Längs der Gitterdiagonalen ist die Ausbreitung dann dispersionsfrei [4, S. 111]. Das Zerfließen des Pulses in Abbildung 9 ist die direkte Folge: Seine hochfrequenten, schlechter aufgelösten Anteile laufen langsamer und bleiben als Nachlauf zurück [4, S. 107].

Die numerische Dispersion ist Folge des Abbruchfehlers aus Abschnitt 3.1, der zweiter Ordnung war – die Auswirkungen dieses Fehlers zeigen sich also direkt in der Physik. Während die Abweichung der Geschwindigkeit im niederschwelligen Prozentbereich als sehr gering erscheint, ergibt sich daraus ein Fehler, der sich mit der Zeit linear aufsummiert. Nach längerer Simulationsdauer kann es somit zu einer völlig verfälschten Phase kommen, weshalb die Kenntnis über die Größe des Fehlers von großer Relevanz für die sachgemäße Anwendung des FDTD-Verfahrens ist [7, S. 166].

5.3 Testfall 2 — Energieerhaltung und Langzeitstabilität

In diesem Testfall werden insbesondere die Langzeitstabilität und die Fähigkeit der Simulation, Energie zu konservieren auf die Probe gestellt. Von besonderer Bedeutung wird dabei auch die in Abschnitt 3.5 definierte Stabilitätszahl S sein.

5.3.1 Aufbau und Messgröße

Ein quadratisches Gebiet von 101×101 quadratischen Zellen mit $\Delta = 1$ mm wird angesetzt und an die Stelle der PML als Randschicht tritt ein ideal leitender Rand (Abschnitt 3.6.1). In der Mitte wird eine Stromquelle J_z platziert, die das Simulationsgebiet einmalig mit einem Ricker-Puls anregt. Danach wird dem System keinerlei Energie mehr zugeführt und das Feld wird an den Simulationsrändern vollständig reflektiert, sodass keine Energie das System verlässt. Gerechnet wird mit $S = 0,5$, $0,99$ und 1 über 20 000 Zellen Laufweg, also rund 200 Durchquerungen des Hohlraums, sowie zum Vergleich mit $S = 1,01$ und $1,05$ knapp oberhalb der Stabilitätsgrenze Gleichung 29.

Gemessen wird dabei die Energie, die im Gitter gespeichert ist. Für den diskreten Fall ist die Gesamtenergie in einem Gitter für den TM_z-Fall gegeben durch [9, Gl. (27)]:

$$W^n = \frac{\Delta^2}{2}\sum_{i,j}\Big[\varepsilon_0\Big(E_z\,|_{i,j}^{n}\Big)^2 + \mu_0\Big(H_x^{n-\frac{1}{2}}H_x^{n+\frac{1}{2}} + H_y^{n-\frac{1}{2}}H_y^{n+\frac{1}{2}}\Big)\Big]. \tag{55}$$

Durch den in Abschnitt 3.2 definierten Zeitversatz zwischen E und H um $1/2$ wird die magnetische Energie zum Zeitpunkt n aus dem Produkt der beiden benachbarten H-Werte berechnet.

Verglichen wird W^n mit der Energie, die die Quelle bis dahin eingespeist hat. Nach dem Satz von Poynting ändert sich die Feldenergie nur durch die Arbeit $-\int \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{J}\, dA$ der Ströme und durch Energiefluss über den Rand [5, Gl. (8.9)]. An der ideal leitenden Wand verschwindet E_z und damit der Energiefluss. Dieselbe Bilanz gilt auch im Gitter [9, vgl. S. 307, Gl. (30)]; für die zeitdiskrete Form an der Quellzelle ergibt sich

$$W_Q^n = -\sum_{k=0}^{n-1} \Delta^2 \Delta t\, J_z^{k+\frac{1}{2}} \frac{E_z^k + E_z^{k+1}}{2}. \tag{56}$$

Sollgröße ist daher

$$W^n = W_Q^n, \tag{57}$$

also eine konstante Energie, sobald die Quelle abgeschaltet ist.

5.3.2 Ergebnis

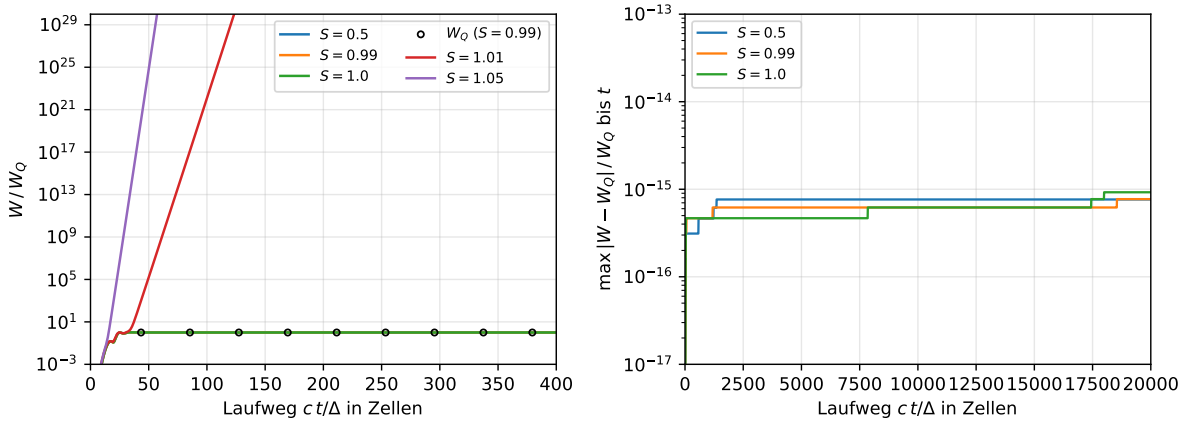


Abbildung 10: Energie im PEC-Hohlraum, bezogen auf die eingespeiste Energie W_Q bei $S = 0,99$. Links: Feldenergie W für stabile und instabile Courant-Zahlen, Kreise: W_Q bei $S = 0,99$. Rechts: größte bis zum Zeitpunkt t aufgetretene relative Abweichung zwischen W und W_Q bei $S \leq 1$ über die gesamte Rechendauer.

Für $S \leq 1$ steigt die Energie anfangs aufgrund der Arbeit der Quelle an und bleibt nach dem Abschalten der Quelle weitestgehend konstant. Über die gesamte Simulationsdauer weichen W und W_Q dabei um maximal 10^{-15} voneinander ab, ohne merklichen zeitlichen Zuwachs der Abweichung.

Oberhalb von $S = 1$ ändert sich diese Stabilität fundamental. Mit dem Fortschreiten der Zeit wächst die Energie exponentiell an — im logarithmischen Diagramm als Gerade — und übertrifft die eingespeiste Energie nach nur kurzer Laufdauer um mehrere Größenordnungen.

5.3.3 Deutung

Dass die Energie für $S \leq 1$ bis auf 10^{-15} erhalten bleibt (Gleichung 57), liegt am Yee-Verfahren selbst. Das Feld im Hohlraum lässt sich, ähnlich wie bei einer schwingenden Saite, als Summe einfacher Schwingungsmuster auffassen, der *Eigenschwingungen*. Jedes Muster schwingt mit einer eigenen Kreisfrequenz ω_ℓ; je feiner das Muster, desto schneller schwingt es. Das Leapfrog-Verfahren verfolgt jede dieser Schwingungen Zeitschritt für Zeitschritt. Solange ein Zeitschritt im Vergleich zur Schwingungsdauer kurz genug ist, genauer $\omega_\ell \Delta t \leq 2$, wird die Schwingung in jedem Schritt nur ein Stück weitergeführt; ihre Amplitude und damit die Energie bleiben unverändert [9, S. 309 f.]. Am schnellsten schwingt das feinste Muster, das das Gitter darstellen kann, bei dem das Feld von Zelle zu Zelle das

Vorzeichen wechselt. Erfüllt dieses die Bedingung, so erfüllen sie auch alle anderen Muster. Seine Kreisfrequenz folgt aus der numerischen Dispersionsrelation Gleichung 52 im Grenzfall $\Delta t \to 0$: Beide Sinusterme auf der rechten Seite werden dort höchstens eins, sodass $\omega_{\max} = 2\sqrt{2}c/\Delta$ gilt. Eingesetzt in $\omega_{\max}\Delta t \leq 2$ ergibt sich $\Delta t \leq \Delta/\left(\sqrt{2}c\right)$, also genau Gleichung 29 bzw. $S \leq 1$. Die verbleibende Abweichung von 10^{-15} ist ein reiner Rundungsfehler (vgl. Abschnitt 5.1).

Für $S > 1$ ist der Zeitschritt für die feinsten Muster zu lang: Das Verfahren kann ihrer Schwingung nicht mehr folgen und schießt in jedem Schritt über, sodass ihre Amplitude jedes Mal um denselben Faktor wächst. Da schon kleinste Rundungsfehler diese Muster enthalten, wächst die Energie exponentiell [9, vgl. Gl. (44)] und erscheint im logarithmischen Diagramm als Gerade (Abbildung 10, dort als Summe der Feldquadrate aufgetragen).

Systematisch weicht allein die eingespeiste Energie ab: Bei $S = 0,5$ liegt W_Q um knapp 1% über dem Wert bei $S = 0,99$. Da die Differenz mit N_λ^{-2} fällt, geht sie wie in Testfall 1 auf den Abbruchfehler zweiter Ordnung (Abschnitt 3.1) zurück.

5.4 Testfall 3 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche

In diesem Testfall trifft eine Welle auf ein Dielektrikum und wird teilweise reflektiert. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten mit dem Kontinuum übereinstimmen.

5.4.1 Aufbau und Messgröße

Eine ebene Welle trifft aus dem Vakuum ($n_1 = 1$) senkrecht auf einen verlustfreien Halbraum mit $\varepsilon_r \in \{2, 4, 9\}$. Mit $\mu = \mu_0$ und Gleichung 17 ergeben sich die beiden Fresnel-Formeln für senkrechten Einfall [7, S. 136, Gl. (5.94), (5.95)], die jeweils die anteilige *Reflexion* bzw. *Transmission* angeben:

$$\Gamma = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad T = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \tag{58}$$

In der Versuchsanordnung wird das Dielektrikum mit `set_material_box` ab der Spalte i_G gesetzt. In beiden Materialien befindet sich jeweils eine Messsonde. Ergänzend wird eine weitere Simulation durchgeführt, die sich nur darin unterscheidet, dass diesmal kein Dielektrikum vorhanden ist, die Impedanz also durchweg gleich bleibt.

Nach [7, S. 136 f.] wird zweimal gerechnet: Aus Lauf A ohne Dielektrikum ergibt sich die einfallende Welle, während aus Lauf B mit Dielektrikum das Gesamtfeld folgt. Da Γ und T im Frequenzbereich definiert sind, werden die Spektren frequenzweise geteilt [7, S. 137]. Aus den beiden Testläufen folgt so in Abhängigkeit von der Frequenz für die Fresnel-Koeffizienten [7, vgl. S. 144]:

$$\Gamma_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B - \hat{E}_A\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,\Big|_{P_r}, \quad T_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,\Big|_{P_t}\,. \tag{59}$$

5.4.2 Ergebnis

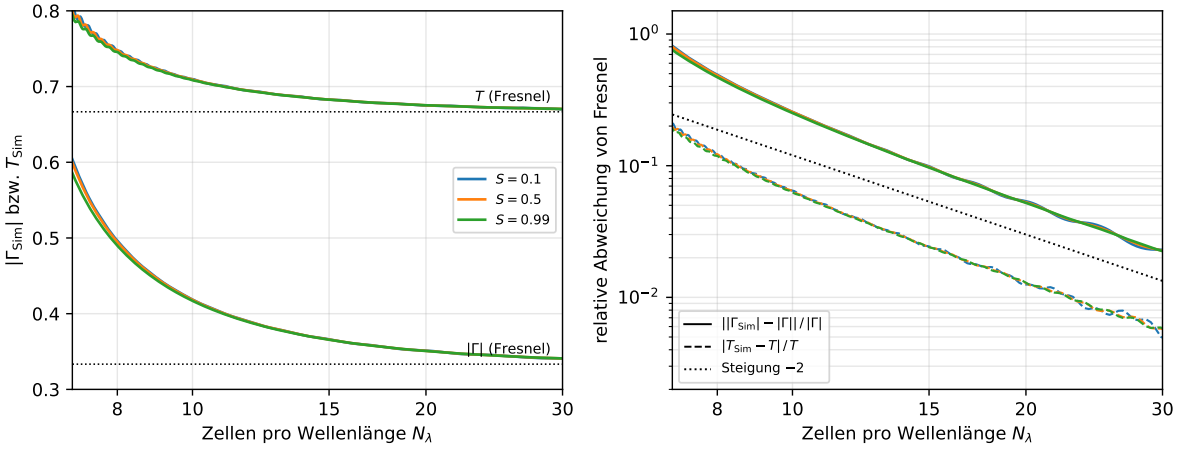


Abbildung 11: Reflexions- und Transmissionsfaktor für $\varepsilon_r = 4$ bei verschiedenen Courant-Zahlen. Links: $|\Gamma_{\mathrm{Sim}}|$ und T_{Sim} mit den Fresnel-Werten Gleichung 58 (punktiert). Rechts: relative Abweichung von Gleichung 58 mit einer Vergleichsgeraden der Steigung -2.

Die beiden numerischen Koeffizienten liegen jeweils über den Fresnel-Werten: Bei $N_\lambda = 10$ bei etwa $0,42$ statt $1/3$. Mit wachsender Auflösung konvergieren sie gegen die aus Gleichung 58 berechneten Werte. Aus Abbildung 11 folgt zudem eine quadratische Abnahme dieser Abweichung mit N_λ^{-2}, wohingegen die Courant-Zahl anders als in Testfall 1 kaum Einfluss nimmt. Mit der Permittivität wächst die Abweichung dagegen deutlich (Abbildung 12).

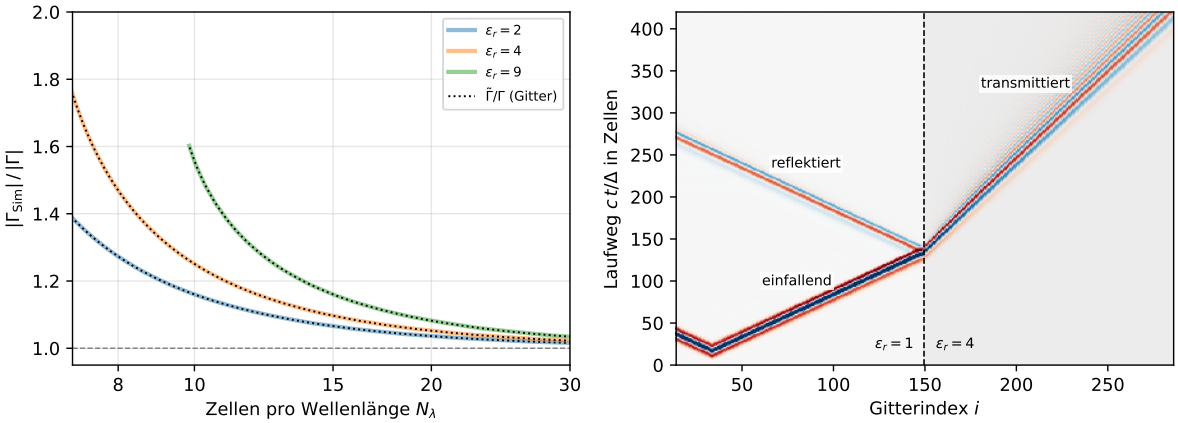


Abbildung 12: Links: $|\Gamma_{\mathrm{Sim}}|$ bezogen auf den Fresnel-Wert für verschiedene ε_r, punktiert $\tilde{\Gamma}/\Gamma$ nach Gleichung 62. Rechts: Weg-Zeit-Diagramm von E_z auf der Mittellinie des Gitters für $\varepsilon_r = 4$ (rot positiv, blau negativ, gestrichelt die Grenzfläche). Jeweils $S = 0,99$.

5.4.3 Deutung

In dem Testfall hängt die ebene Welle mit $\theta = 0$ nicht von y ab, sodass H_x verschwindet und der Testfall so der Ausbreitung in einem eindimensionalen Gitter ähnelt. Kern der Abweichung ist, dass die Wellen im Gitter nicht an der Grenzfläche selbst, sondern jeweils eine halbe Zelle daneben miteinander verglichen werden.

Im Kontinuum braucht man für die beiden Unbekannten Γ und T zwei Gleichungen: E_z ist an der Grenzfläche stetig, und H_y ist an der Grenzfläche stetig. Im Yee-Gitter gibt es an der Grenzfläche jedoch nur einen H_y-Knoten. Die nächsten E_z-Knoten liegen eine halbe Zelle links und rechts davon.

Die Stetigkeit von H_y kann deshalb direkt übernommen werden. Links der Grenzfläche überlagern sich dabei die einfallende Welle mit der Amplitude 1 und die reflektierte Welle mit der Amplitude $\tilde{\Gamma}$, rechts läuft allein die transmittierte Welle mit der Amplitude $\tilde{T}$. Da die Impedanz im Gitter exakt ist [7, Gl. (7.46)], gilt für jede Welle wie im Kontinuum $H_y \propto nE_z$; bei der reflektierten Welle kehrt sich das Vorzeichen um, da sie in $-x$-Richtung läuft. Die Stetigkeit von H_y lautet damit [7, Gl. (7.53)]

$$n_1\bigl(1-\tilde{\Gamma}\bigr) = n_2\tilde{T}. \tag{60}$$

Für E_z geht das nicht, da es an der Grenzfläche keinen E_z-Wert gibt. Stattdessen wird die Update-Gleichung Gleichung 22 des H_y-Knotens auf der Grenzfläche verwendet. Sie verbindet den E_z-Wert links der Grenzfläche mit dem E_z-Wert rechts davon und übernimmt so die Rolle der Stetigkeit von E_z [7, S. 169–171].

Der Unterschied zum Kontinuum besteht also darin, dass die Wellen nicht an der Grenzfläche selbst verglichen werden, sondern jeweils eine halbe Zelle daneben. Über diese halbe Zelle hat sich die Phase jeder Welle bereits um $\tilde{k}_\ell\Delta/2$ weitergedreht, wobei $\tilde{k}_\ell$ die numerische Wellenzahl im Medium ℓ ist ($\ell = 1$: Vakuum, $\ell = 2$: Dielektrikum). Die Update-Gleichung hat deshalb dieselbe Form wie die Stetigkeit von E_z im Kontinuum, $1+\Gamma = T$ (einfallende plus reflektierte Welle ergibt die transmittierte Welle), nur trägt jede Welle zusätzlich den Faktor ihrer Phasendrehung [7, vgl. Gl. (7.58), (7.64)]:

$$e^{\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} + \tilde{\Gamma}e^{-\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} = \tilde{T}e^{\mathrm{i}\tilde{k}_2\Delta/2}. \tag{61}$$

Löst man die Stetigkeit von H_y (Gleichung 60) und die Update-Gleichung (Gleichung 61) gemeinsam nach $\tilde{\Gamma}$ und $\tilde{T}$ auf, bleibt von dieser Phasendrehung jeweils nur der Kosinus übrig [7, S. 172, Gl. (7.71), (7.72)]:

$$\tilde{\Gamma} = \frac{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) - n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}, \quad \tilde{T} = \frac{2n_1\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}. \tag{62}$$

Bei kleiner Zellbreite nähern sich die Kosinusfaktoren eins und Gleichung 62 geht in Gleichung 58 über.

Die quadratische Ordnung des aus den Kosinusfaktoren folgenden Fehlers lässt sich mittels $\cos x \approx 1 - x^2/2$ und mittels Kleinwinkelnäherung von Gleichung 53, aus welcher $\tilde{k}_\ell\Delta/2 \approx \pi n_\ell/N_\lambda$ folgt, zeigen:

$$\frac{|\tilde{\Gamma}|}{|\Gamma|} \approx 1 + \frac{n_1 n_2 \pi^2}{N_\lambda^2}. \tag{63}$$

Damit sind die Befunde aus Abbildung 11 und Abbildung 12 erklärt, dass die Koeffizienten stets über der Sollgröße waren. Für große N_λ geht der zweite Summand gegen null und es folgt die analytische Sollgröße. Zudem zeigt sich auch die Zunahme des Fehlers bei großer Permittivität.

5.5 Testfall 4 — Absorbierender Rand

In diesem Testfall steht die PML aus Abschnitt 3.6.2 im Vordergrund. Nach Gleichung 36 entspricht die Reflexion im Kontinuum genau der vorgegebenen Restreflexion $|R(0)|$ und hängt nicht von der Frequenz ab. Geprüft wird, ob dies im Gitter gilt und welche Rolle die Dicke der Schicht spielt.

5.5.1 Aufbau und Messgröße

In der Mitte eines Gebiets von 200×500 Zellen wird nach Abschnitt 3.4 eine Gitterlinie mit Stromquellen J_z besetzt, die wie in Testfall 1 gleichphasig einen Ricker-Puls einspeisen, sodass eine ebene

Welle senkrecht auf die rechte Schicht zuläuft. 95 Zellen von der Quelllinie entfernt, also 5 Zellen vor der PML, liegt die Sonde P. Die Reflexion wird wie in Testfall 3 (Abschnitt 5.4) aus zwei Läufen bestimmt; an die Stelle des Laufs ohne Dielektrikum tritt ein Gebiet von 600×500 Zellen, dessen rechter Rand während der Messdauer nicht erreicht wird [4, S. 314, Abb. 7.2]. $|R_{\mathrm{Sim}}|$ folgt damit aus Gleichung 59. Da die Amplitude einer ebenen Welle mit dem Laufweg nicht abnimmt, ist keine Korrektur nötig; die Höhe des Gebiets ist so gewählt, dass Störungen vom oberen und unteren Rand die Sonde während der Messdauer nicht erreichen.

Variiert werden die Vorgabe $|R(0)|$ zwischen 10^{-1} und 10^{-20} für 5, 10 und 20 Zellen bei $N_\lambda = 10$. Um das Zusammenspiel von Dicke n, Vorgabe und Auflösung zu erfassen, wird zusätzlich jede Kombination aus n zwischen 2 und 30 Zellen und den Vorgaben 10^{-1} bis 10^{-10} gemessen; da der Ricker-Puls ein breites Spektrum enthält, liefert jeder Lauf zugleich alle N_λ zwischen 7 und 30. Das Profil bleibt kubisch ($m = 3$), die Courant-Zahl beträgt $S = 0,99$.

5.5.2 Ergebnis

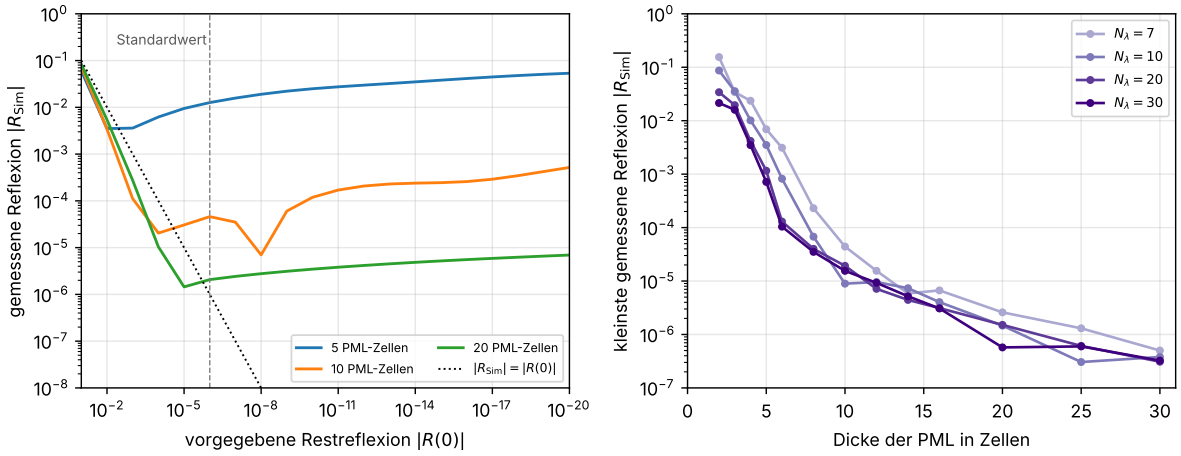


Abbildung 13: Gemessene Reflexion der PML bei senkrechtem Einfall. Links: über der Vorgabe $|R(0)|$ für drei Dicken bei $N_\lambda = 10$, punktiert $|R_{\mathrm{Sim}}| = |R(0)|$, gestrichelt der Standardwert von `fdtd_core.py`. Rechts: kleinste Reflexion je Dicke (beste Vorgabe) für vier Auflösungen N_λ.

Für schwache Vorgaben liegt die gemessene Reflexion unterhalb der Vorgabe, und zwar umso deutlicher, je strenger die Vorgabe und je dünner die Schicht ist (Abbildung 13, links); bei 10 Zellen etwa beträgt sie für $|R(0)| = 10^{-1}$ das $0,75$-Fache, für 10^{-3} nur noch das $0,11$-Fache der Vorgabe. Für strengere Vorgaben löst sie sich dann von der Vorgabe und steigt wieder an. Eine kleinere Vorgabe führt also nicht zwangsläufig zu weniger Reflexion: Bei 10 Zellen liegt der Tiefstwert im Einbruch bei 10^{-8} bei $7,0 \cdot 10^{-6}$, für $|R(0)| = 10^{-20}$ dagegen bei $5,2 \cdot 10^{-4}$. Dieser schmale Einbruch geht vermutlich darauf zurück, dass sich dort zwei Reflexionsanteile gegenseitig auslöschen; dies wurde hier nicht weiter untersucht. Mit wachsender Dicke sinkt das Minimum deutlich, von $3,5 \cdot 10^{-3}$ bei 5 auf $1,4 \cdot 10^{-6}$ bei 20 Zellen.

Rechts in Abbildung 13 ist für jede Dicke die mit der besten Vorgabe erreichbare Reflexion bei vier Auflösungen aufgetragen. Dabei zeigt sich, dass die gemessene Reflexion sowohl für größere N_λ als auch für mehr PML-Zellen sinkt.

5.5.3 Deutung

Die gemessene Reflexion setzt sich aus zwei Anteilen zusammen [4, S. 293]. Der *Kontinuumsanteil* ist die Welle, die die Schicht zweimal durchläuft und dazwischen am ideal leitenden Rand zurückgeworfen wird; er entspricht nach Gleichung 36 der Vorgabe $|R(0)|$ und hängt nicht von der Frequenz ab. Der *Diskretisierungsanteil* entsteht, weil die Leitfähigkeit im Gitter nicht stetig ansteigt, sondern von Zelle zu Zelle springt: Jeder Sprung wirft wie eine kleine Grenzfläche einen Teil der Welle zurück [7, S. 309]. Der Potenzverlauf Gleichung 35 hält diese Sprünge am Eingang klein und legt die großen in die Tiefe, wo die Felder bereits abgeklungen sind [4, S. 293].

Wie groß der Diskretisierungsanteil ausfällt, hängt davon ab, wie gut das stufige Profil den stetigen Verlauf des Kontinuums annähert. Mit wachsender Auflösung N_λ entfallen mehr Zellen auf eine Wellenlänge; für die Welle wird das Profil dadurch glatter, und die Reflexion nähert sich dem Kontinuumsfall an. Dieselbe Wirkung hat eine dickere Schicht: Je mehr Zellen sie umfasst, desto flacher steigt die Leitfähigkeit von null auf $\sigma_{\max}$ an, desto kleiner ist jeder einzelne Sprung und desto geringer die Reflexion (Abbildung 13, rechts). Bei dünnen Schichten sind die Sprünge so groß, dass die Auflösung stark ins Gewicht fällt; ab etwa 12 Zellen ist der Diskretisierungsanteil dagegen so klein, dass sich die Kurven für verschiedene N_λ nur noch um einen Faktor von etwa 2 bis 5 unterscheiden.

Aus beiden Anteilen folgt auch das Minimum in Abbildung 13 (links). Da $\sigma_{\max}$ nach Gleichung 37 mit $-\ln|R(0)|$ wächst, senkt eine strengere Vorgabe zwar den Kontinuumsanteil, macht das Profil aber steiler und vergrößert so die Sprünge. Das Optimum gleicht beide Anteile aus [4, S. 293]; weil eine dickere Schicht die Sprünge verkleinert, sinkt es mit der Dicke und verschiebt sich zu strengeren Vorgaben. Warum die Reflexion bei schwachen Vorgaben sogar unter der Vorgabe liegt, wurde nicht abschließend geklärt; eine mögliche Ursache ist die rekursive Auswertung nach Gleichung 41, die die kontinuierliche Dämpfung nur näherungsweise wiedergibt.

Das von [4, S. 294] für 10 Zellen als optimal genannte $|R(0)| \approx e^{-16} \approx 10^{-7}$ liegt in Abbildung 13 (links) im flachen Bereich um das Minimum. Auch die Größenordnung von rund 10^{-5} stimmt mit [4, S. 315, Abb. 7.3a] überein.

Für die Anwendung ist damit zuerst die Dicke der Schicht maßgeblich; `r0` ist anschließend nahe dem Minimum und nicht möglichst klein zu wählen. Die in den übrigen Testfällen verwendeten 14 Zellen erreichen mit dem Standardwert senkrecht etwa 10^{-5}.

5.6 Zwischenfazit

Die vier Testfälle zeigen, dass der Solver die analytischen Sollgrößen nicht exakt trifft, sich ihnen aber mit wachsender Auflösung annähert. Entscheidend ist, dass keine der Abweichungen zufällig ist: Jede lässt sich auf eine Ursache in der Diskretisierung zurückführen und mit einer Gitterformel berechnen. Die geringere Phasengeschwindigkeit, die überhöhten Fresnel-Koeffizienten und die Abweichung der eingespeisten Energie gehen dabei auf den Abbruchfehler der zentralen Differenz zurück, der sich nach der Taylor-Entwicklung Gleichung 18 als Fehler zweiter Ordnung erweist; sie fallen deshalb mit N_λ^{-2}. Die Stabilität hängt dagegen allein von der Courant-Zahl ab (Gleichung 29), die Restreflexion am Rand von der stufigen Annäherung des Leitfähigkeitsprofils.

Da es keine Zufallsfehler gibt (Abschnitt 5.1), ist das Fehlerverhalten des Solvers damit vollständig bekannt. Ein bekannter Fehler lässt sich vor einer Simulation abschätzen und über N_λ, S und die Dicke der PML gezielt begrenzen — auch dort, wo keine analytische Lösung zum Vergleich vorliegt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, die Maxwell-Gleichungen in eine zweidimensionale FDTD-Simulation zu überführen, diese in Python umzusetzen und die Genauigkeit des entstandenen Solvers zu untersuchen.

Den Kern bildet dabei die Herleitung. Ausgehend von den Rotationsgleichungen, reduziert auf den TM_z-Fall, wurden die Ableitungen über die Taylor-Entwicklung durch zentrale Differenzenquotienten zweiter Ordnung ersetzt. Die räumlich und zeitlich versetzte Anordnung der Feldkomponenten im Yee-Gitter sorgt dafür, dass jede dieser Differenzen genau dort ausgewertet wird, wo die Ableitung benötigt wird; so entstehen explizite Update-Gleichungen, die E und H abwechselnd fortschreiben. Die Stabilitätsbedingung folgt aus demselben Gleichungssystem, und selbst die PML lässt sich über die komplexe Koordinatenstreckung und die rekursive Auswertung der entstehenden Faltung in diese explizite Form überführen. Die Umsetzung in Python benötigt daher nur wenige Zeilen je Feldkomponente.

Die Validierung in Kapitel 5 zeigt, dass der Solver die analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen reproduziert, wenn auch nicht exakt. Die verbleibenden Abweichungen sind jedoch keine Mängel der Implementierung, sondern systematische Folgen der Diskretisierung, die sich aus den hergeleiteten diskreten Gleichungen erklären und vorhersagen lassen (Abschnitt 5.6).

Daraus ergibt sich eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit: Ein numerischer Fehler ist nicht grundsätzlich problematisch, sofern seine Ursache und sein Verhalten bekannt sind. Ist bekannt, wovon eine Abweichung abhängt und wie sie sich mit Auflösung, Zeitschritt oder Randschicht verändert, so lassen sich die Parameter einer Simulation gezielt so wählen, dass der Fehler unterhalb einer geforderten Grenze bleibt. Die Zuverlässigkeit eines Ergebnisses hängt somit weniger davon ab, ob ein Fehler auftritt, als davon, ob er verstanden und abgeschätzt werden kann.

Nachgewiesen wurde dies an Anordnungen mit bekannter analytischer Lösung. Die gewonnenen Zusammenhänge bilden jedoch die Grundlage dafür, das Verfahren auch auf Probleme anzuwenden, für die keine analytische Lösung existiert, und die Verlässlichkeit der Ergebnisse dort begründet einzuschätzen.

6.2 Ausblick

Die gesamte Arbeit beschränkt sich auf den zweidimensionalen TM_z-Fall mit frequenzunabhängigen Materialien. Daraus ergeben sich zwei naheliegende Erweiterungen.

Dritte Dimension. Das Yee-Gitter lässt sich unmittelbar auf drei Dimensionen mit allen sechs Feldkomponenten erweitern. Damit entfiele die Annahme einer in z-Richtung unendlich ausgedehnten Anordnung, und TM_z- und TE_z-Anteile würden gemeinsam erfasst. Der Preis ist der Rechenaufwand: Die Zahl der Zellen wächst dann mit N_λ^3 statt mit N_λ^2.

Dispersive Medien. Die in Abschnitt 2.2 getroffene Vereinfachung einer frequenzunabhängigen Permittivität trifft auf viele reale Stoffe, etwa wasserhaltige, nicht zu. Ein Debye-Modell beschreibt solche Medien und lässt sich im Zeitbereich über eine zusätzliche Differentialgleichung oder eine rekursive

Faltung umsetzen. Letztere arbeitet mit einem Dämpfungsfaktor [7, S. 308] und folgt damit demselben Prinzip wie die Hilfsgrößen der PML in Gleichung 41.

Literaturverzeichnis

[1] J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Bd. 155, S. 459–512, 1865.

[2] Dassault Systèmes SIMULIA, „CST Studio Suite — Electromagnetic Simulation Solvers“. Zugegriffen: 1. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite/electromagnetic-simulation-solvers

[3] K. S. Yee, „Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media“, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Bd. 14, Nr. 3, S. 302–307, 1966.

[4] A. Taflove und S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. Aufl. Boston: Artech House, 2005.

[5] D. J. Griffiths, *Elektrodynamik: Eine Einführung*. München: Pearson Studium, 2011.

[6] Á. Orosz, „Mechanik — Schwingungen“. Semmelweis Universität, 2022.

[7] J. B. Schneider, „Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method“. Zugegriffen: 5. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.eecs.wsu.edu/~schneidj/ufdtd

[8] H. Liu und F. Fang, „Theoretical and Simulation Studies of Transverse Beam Size Effects on Optical Transition Radiation in Prewave Zone“, *Scientific Programming*, 2022, Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/figure/Two-dimension-Yee-grid-for-both-TE-and-TM-modes-a-TE-mode-for-2D-Yee-grid-b-TM-mode_fig4_360963181

[9] R. Schuhmann und T. Weiland, „Conservation of Discrete Energy and Related Laws in the Finite Integration Technique“, *Progress In Electromagnetics Research*, Bd. 32, S. 301–316, 2001.

A Quellcode und Website

Sämtlicher Quellcode dieser Arbeit ist im folgenden GitHub-Repository abgelegt:

`https://github.com/philipberenz-source/wseminar`

Es enthält den in Kapitel 4 beschriebenen Solver `fdtd_core.py` sowie die Skripte zu allen vier Testfällen aus Kapitel 5, mit denen sämtliche Messwerte und Diagramme erzeugt wurden (Ordner `code snippets`).

Ergänzend zur Arbeit ist eine Website zum W-Seminar entstanden, auf der der Solver direkt im Browser visuell genutzt werden kann:

`https://glowing-crisp-3f1e8f.netlify.app`

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die Seminararbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Als KI-basiertes Hilfsmittel wurde das Sprachmodell Claude Opus 5 des Unternehmens Anthropic in folgendem Umfang verwendet:

- zur punktuellen sprachlichen Überarbeitung des Textes,
- zur Überprüfung des Inhaltes auf Kohärenz,
- zur Erstellung der begleitenden W-Seminar-Website, auf der der Solver visuell genutzt werden kann,
- zur Erstellung der als KI-generiert gekennzeichneten Abbildung in Kapitel 5.

Die durch das Hilfsmittel erzeugten Inhalte habe ich geprüft; für die inhaltliche Richtigkeit der gesamten Arbeit trage ich die Verantwortung.

Ort, Datum

Unterschrift

TODO: Offene Punkte vor der Abgabe (diesen Block danach aus `main.typ` löschen)

1. Literatur Liu 2022 (Yee-Abbildung, Kap. 3): Band, Seiten, DOI und ggf. weitere Autoren nachtragen.
2. Literatur Griffiths: Auflage und Erscheinungsjahr der verwendeten Ausgabe prüfen.
3. Kap. 3, CFL-Bedingung: Seitenzahl der Quelle bei Taflove ergänzen.
4. Kap. 5.1: drei bis vier Sätze zu Messfehlern ergänzen (warum Rundungs- und FFT-Fehler klein sind; Einfluss von Sondenabstand, $\sqrt{r}$-Korrektur und Referenzgebiet).
5. Kap. 4: einen Satz am Anfang, dass die NumPy-Umsetzung ausdrücklich Teil der Aufgabenstellung ist; „Löser“ zu „Solver“ vereinheitlichen.
6. Ton vereinheitlichen: Kap. 2.4 und 2.8, Kap. 3.6.2 (PML), Kap. 5.3.3 (Deutung Testfall 2), Kap. 5.5 (Testfall 4), Kap. 5.6 (Zwischenfazit) und Kap. 6.1 (Fazit) in eigene Sprache bringen.
7. Erklärung: Ort, Datum und Unterschrift eintragen; KI-Formulierung mit dem Kursleiter abstimmen.